

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN GIANG NAM

nam.ng205103@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn ABC

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 12/2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	3
1.3 Định hướng giải pháp.....	4
1.4 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
2.1 Khảo sát hiện trạng	6
2.2 Tổng quan chức năng	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	6
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình gamecode	7
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý dịch vụ	8
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý giao dịch doanh nghiệp	9
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản	10
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng xóa tài khoản	11
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã chức năng đăng ký	12
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ	13
2.3 Đặc tả chức năng	13
2.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập.....	18
2.3.2 Đặc tả use case Đăng xuất.....	18
2.3.3 Đặc tả use case Quên mật khẩu	18
2.3.4 Đặc tả use case Đổi mật khẩu.....	18
2.3.5 Đặc tả use case Cập nhật thông tin tài khoản	18

2.3.6 Đặc tả use case Nhận thông báo hệ thống	18
2.3.7 Đặc tả use case Cập nhật thông tin doanh nghiệp	18
2.3.8 Đặc tả use case Xem các dịch vụ trên hệ thống	18
2.3.9 Đặc tả use case Thêm mới dịch vụ	18
2.3.10 Đặc tả use case Cập nhật thông tin dịch vụ	23
2.3.11 Đặc tả use case Xóa dịch vụ	23
2.3.12 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản doanh nghiệp.....	23
2.3.13 Đặc tả use case Thống kê doanh thu.....	23
2.3.14 Đặc tả use case Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp ...	23
2.3.15 Đặc tả use case Cập nhật các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp.....	23
2.3.16 Đặc tả use case Xóa các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp	23
2.3.17 Đặc tả use case Xem các dịch vụ đã có trên hệ thống.....	23
2.3.18 Đặc tả use case Yêu cầu thêm mới cấu hình dịch vụ.....	23
2.3.19 Đặc tả use case Xem các cấu hình gamecode	23
2.3.20 Đặc tả use case Thêm mới cấu hình gamecode	23
2.3.21 Đặc tả use case Sửa cấu hình gamecode.....	23
2.3.22 Đặc tả use case Xóa cấu hình gamecode	23
2.3.23 Đặc tả use case Xem các giao dịch nạp tiền	23
2.3.24 Đặc tả use case Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví	23
2.3.25 Đặc tả use case Xem các giao dịch mua gamecode	23
2.3.26 Đặc tả use case Xem các gamecode đã mua	23
2.3.27 Đặc tả use case Tạo giao dịch mua gamecode.....	23
2.3.28 Đặc tả use case Xóa tài khoản.....	23
2.3.29 Đặc tả use case Thêm tài khoản Admin/NVKD.....	23
2.4 Yêu cầu phi chức năng	23

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	31
3.1 Frontend	31
3.2 Backend.....	32
3.3 Cơ sở dữ liệu	33
3.3.1 MariaDB	33
3.3.2 Redis cluster	34
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	36
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	36
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	36
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	36
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	36
4.2 Thiết kế chi tiết.....	36
4.2.1 Thiết kế giao diện	36
4.2.2 Thiết kế lớp	36
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	43
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	45
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	45
4.3.2 Kết quả đạt được	45
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	46
4.4 Kiểm thử.....	46
4.5 Triển khai	46
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	47
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48
6.1 Kết luận	48
6.2 Hướng phát triển.....	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	51

PHỤ LỤC.....	53
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	53
A.1 Ngành học.....	54
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	54
A.3 Cách thêm bảng	55
A.4 Chèn hình ảnh	55
A.5 Tài liệu tham khảo	55
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	56
A.7 Qui cách đóng quyển.....	56
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	58
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	58
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	58

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ usecase tổng quát	6
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp	7
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình game- code	8
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý dịch vụ	9
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý giao dịch doanh nghiệp	10
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản	11
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã chức năng xóa tài khoản	12
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã chức năng đăng ký	13
Hình 4.1	Biểu đồ trình tự chức năng quản lý trạng thái tài khoản nhân viên, doanh nghiệp, khách hàng	37
Hình 4.2	Biểu đồ trình tự chức năng kiểm tra thông tin gamecode đã sử dụng	38
Hình 4.3	Biểu đồ Trình tự chức năng quản lý dịch vụ trên hệ thống	39
Hình 4.4	Biểu đồ trình tự chức năng thêm các gói dịch vụ cho doanh nghiệp	40
Hình 4.5	Biểu đồ Trình tự chức năng thêm tài khoản	41
Hình 4.6	Biểu đồ trình tự chức năng mua gamecode	42
Hình 4.7	Biểu đồ trình tự nạp tiền vào ví	42
Hình 4.8	Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký tài khoản	43
Hình 4.9	Biểu đồ thực thể liên kết	44
Hình 4.10	Biểu đồ cơ sở dữ liệu quan hệ	45
Hình A.1	Internet vạn vật	55
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	57
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả Usecase Đăng nhập	14
Bảng 2.2	Đặc tả Usecase Đăng xuất	14
Bảng 2.3	Đặc tả Usecase Quên mật khẩu	15
Bảng 2.4	Đặc tả Usecase Đổi mật khẩu	15
Bảng 2.5	Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin tài khoản	16
Bảng 2.6	Đặc tả Usecase Nhận thông báo hệ thống	16
Bảng 2.7	Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin doanh nghiệp	17
Bảng 2.8	Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ trên hệ thống	17
Bảng 2.9	Đặc tả Usecase Thêm mới dịch vụ	18
Bảng 2.10	Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin dịch vụ	19
Bảng 2.11	Đặc tả Usecase Xóa dịch vụ	19
Bảng 2.12	Đặc tả Usecase Đăng ký tài khoản doanh nghiệp	20
Bảng 2.13	Đặc tả Usecase Thống kê doanh thu	20
Bảng 2.14	Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp	21
Bảng 2.15	Đặc tả Usecase Cập nhật các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp	21
Bảng 2.16	Đặc tả Usecase Xóa các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp	22
Bảng 2.17	Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ đã có trên hệ thống	22
Bảng 2.18	Đặc tả Usecase Yêu cầu thêm mới cấu hình dịch vụ	24
Bảng 2.19	Đặc tả Usecase Xem các cấu hình gamecode	24
Bảng 2.20	Đặc tả Usecase Thêm mới cấu hình gamecode	25
Bảng 2.21	Đặc tả Usecase Sửa cấu hình gamecode	25
Bảng 2.22	Đặc tả Usecase Xóa cấu hình gamecode	26
Bảng 2.23	Đặc tả Usecase Xem các giao dịch nạp tiền	26
Bảng 2.24	Đặc tả Usecase Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví	27
Bảng 2.25	Đặc tả Usecase Xem các giao dịch mua gamecode	27
Bảng 2.26	Đặc tả Usecase Xem các gamecode đã mua	28
Bảng 2.27	Đặc tả Usecase Tạo giao dịch mua gamecode	29
Bảng 2.28	Đặc tả Usecase Xóa tài khoản	29
Bảng 2.29	Đặc tả Usecase Thêm tài khoản Admin/NVKD	30
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	45
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	55

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại mà internet đang phát triển với tốc độ chóng mặt, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ hình thức mua bán truyền thống tại các cửa hàng trực tiếp sang mua sắm trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vô vàn cơ hội mà còn đặt ra những thách thức lớn cho ngành công nghệ thông tin, đặc biệt trong việc phát triển và vận hành các website bán hàng.

Tại Việt Nam, hiện nay đã xuất hiện rất nhiều hệ thống sàn thương mại điện tử nổi tiếng, được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng như Shopee, Tiki, Lazada, cùng nhiều cái tên khác. Các nền tảng này mang lại sự tiện lợi và khả năng tiếp cận một kho tàng sản phẩm phong phú, đa dạng, đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người dùng từ hàng gia dụng, thời trang đến công nghệ. Tuy nhiên, điểm chung của các sàn thương mại điện tử này là số lượng mặt hàng quá lớn, dẫn đến việc khó có thể kiểm soát chất lượng chuyên biệt cho từng sản phẩm. Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng đối mặt với rủi ro mua phải hàng kém chất lượng hoặc không đúng như mô tả, mà còn tạo ra sự khó khăn trong quá trình ra quyết định mua sắm. Các yếu tố như giao diện tích hợp quá nhiều tính năng phức tạp, xuất hiện nhiều cửa hàng không đảm bảo chất lượng hoặc không được kiểm định chặt chẽ, làm cho trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người dùng dần trở nên kém hấp dẫn hơn.

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh doanh khác mà còn tác động đáng kể đến hệ sinh thái bán gamecode (thẻ nạp game). Trong bối cảnh game online đang bùng nổ và trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ, đây chính là cơ hội vàng cho các nhà sản xuất game triển khai và phát hành các loại thẻ nạp game nhằm gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với không ít thách thức. Một trong những khó khăn lớn nhất mà các nhà sản xuất game phải đối mặt là việc tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã phải bỏ ra một khoản ngân sách lớn để thực hiện các chiến dịch marketing nhưng lại không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân chính là do thiếu một nền tảng website chuyên biệt hỗ trợ việc quảng bá và phân phối thẻ nạp game. Sự thiếu hụt này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ, khiến họ gần như không có cơ hội cạnh tranh với các thương hiệu lớn đã có tên tuổi, mà còn làm hạn chế khả năng tiếp cận của người dùng tới các sản phẩm chất lượng. Nếu không có một giải pháp cụ thể và hiệu quả, các doanh nghiệp nhỏ sẽ mãi ở thế bất lợi, trong khi người tiêu dùng cũng không được trải nghiệm sự đa dạng và minh bạch trong

thị trường thẻ nạp game.

Nếu những vấn đề nêu trên được giải quyết một cách hiệu quả, thị trường thẻ nạp game sẽ chứng kiến nhiều lợi ích vượt trội, mang lại giá trị thiết thực cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Trước tiên, người dùng sẽ được tiếp cận một nền tảng mua sắm thẻ nạp game chuyên biệt, nơi cung cấp đầy đủ và minh bạch các thông tin cần thiết về sản phẩm, từ giá cả, nhà cung cấp cho đến các đánh giá và nhận xét thực tế. Điều này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, mà còn giảm thiểu những rủi ro liên quan đến việc mua phải hàng kém chất lượng. Hơn thế nữa, việc cải thiện trải nghiệm người dùng trên nền tảng mua sắm trực tuyến sẽ thúc đẩy sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng. Khi cảm thấy an tâm và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, người dùng sẽ quay lại mua sắm nhiều lần, góp phần gia tăng doanh thu và xây dựng uy tín bền vững cho nền tảng. Đồng thời, một hệ thống được tối ưu hóa không chỉ thu hút người dùng mới mà còn tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường thẻ nạp game ngày càng phát triển và đa dạng.

Đối với các nhà bán lẻ và doanh nghiệp sản xuất thẻ game, sự xuất hiện của một kênh phân phối chuyên biệt không chỉ là giải pháp tối ưu hóa quy trình kinh doanh mà còn mở ra cơ hội lớn trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ vào việc tập trung vào một đối tượng khách hàng cụ thể, các doanh nghiệp có thể giảm thiểu đáng kể chi phí dành cho các chiến dịch marketing không mang lại hiệu quả, đồng thời tăng cường khả năng chuyển đổi và gia tăng doanh số bán hàng. Không chỉ dừng lại ở đó, một nền tảng phân phối chuyên biệt còn mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Đây là cơ hội để họ khẳng định vị trí trên thị trường, từng bước cạnh tranh công bằng với các thương hiệu lớn đã có tên tuổi. Với khả năng tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa nguồn lực, các doanh nghiệp nhỏ không chỉ có thể tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, mở rộng thị phần và xây dựng thương hiệu của riêng mình.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game online đang bùng nổ và trở thành một trong những lĩnh vực giải trí chiếm lĩnh thị trường, việc nghiên cứu và phát triển một sàn thương mại điện tử chuyên biệt dành riêng cho thẻ nạp game không chỉ đơn thuần là một xu hướng tất yếu mà còn là một nhu cầu cấp bách đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây được coi là một bước đi chiến lược mang tính dài hạn, hứa hẹn sẽ đem lại những lợi ích to lớn và góp phần định hình tương lai của ngành thương mại điện tử.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề tài này là phát triển một hệ thống mua bán chuyên biệt dành riêng cho gamecode, hướng đến việc khắc phục những hạn chế còn tồn tại trên các trang web thương mại điện tử tổng hợp hiện nay. Hệ thống này sẽ không chỉ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề như thiếu tính chuyên biệt, khó quản lý chất lượng sản phẩm, hoặc giao diện phức tạp mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới về trải nghiệm người dùng trong ngành game online. Đề tài hướng đến việc cung cấp một giải pháp toàn diện, tối ưu hóa quy trình mua sắm thẻ game và đảm bảo tính minh bạch, đáng tin cậy trong mọi giao dịch. Thông qua việc xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp, các nhà phát triển mong muốn tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho cả người mua lẫn người bán, giúp họ dễ dàng tiếp cận đúng sản phẩm và đối tượng mục tiêu.

Trước tiên, đề tài sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm tương tự đang có trên thị trường, đồng thời phân tích nhu cầu và hành vi của người dùng trong lĩnh vực game online. Thông qua quá trình nghiên cứu và khảo sát chi tiết, đề tài sẽ làm rõ cách thức giao dịch gamecode hiện nay, bao gồm hình thức mua bán trực tiếp hoặc thông qua các ví điện tử và hệ thống ngân hàng uy tín như Viettel Pay, MB Bank,... nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao cho các giao dịch. Hiện nay, các hình thức mua bán gamecode thông qua các sàn thương mại điện tử vẫn đang diễn ra và cung cấp một số tiện ích nhất định cho người dùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng các nền tảng này chưa thực sự chiếm được lòng tin từ phía người tiêu dùng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm, sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp không đáng tin cậy, và đôi khi là các giao dịch không đảm bảo an toàn. Những yếu tố này khiến người dùng cảm thấy lo lắng và dè chừng khi thực hiện mua bán gamecode trên các nền tảng này.

Từ những phân tích và đánh giá ở trên, có thể thấy rõ rằng các vấn đề hiện tại bao gồm: giao diện không thân thiện, thiếu tính trực quan và dễ sử dụng, cùng với việc chất lượng giao dịch chưa đáp ứng được yêu cầu về độ tin cậy của người dùng. Những hạn chế này không chỉ làm giảm đáng kể trải nghiệm mua sắm của khách hàng, gây ra sự thiếu hài lòng và mất lòng tin, mà còn tạo ra những thách thức lớn cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích các hạn chế hiện tại, đề tài đặt mục tiêu phát triển một website chuyên biệt dành riêng cho gamecode. Đây sẽ là một nền tảng hiện đại và đột phá, được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết, minh bạch và đầy đủ về từng sản phẩm, đồng thời sở hữu giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáng tin cậy. Mục

tiêu chính của website là mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu cho người dùng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và sở hữu gamecode cho tựa game mình yêu thích chỉ với vài thao tác đơn giản. Không chỉ vậy, nền tảng này còn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối hiệu quả với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu, từ đó gia tăng doanh số bán hàng một cách bền vững. Bên cạnh việc cải thiện hiệu quả kinh doanh, hệ thống còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí marketing không cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng uy tín trên thị trường.

Như vậy, đề tài này không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là một bước tiến chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành game online nói riêng và ngành công nghệ thông tin nói chung.

1.3 Định hướng giải pháp

Đối với đề tài này, em sẽ xây dựng một nền tảng bán hàng dựa trên kiến trúc Microservice cùng với các công nghệ như ReasJS để xây dựng giao diện người dùng, Java để xây dựng backend và MariaBD để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Dự định của em đối với đề tài này thực hiện xây dựng một sàn thương mại điện tử chuyên biệt dành riêng cho sản phẩm là gamecode. Trang web sẽ cho phép người dùng xem thông tin chi tiết về sản phẩm.....

Đóng góp nổi bật của đồ án chính là phát triển một trang web thương mại điện tử chuyên biệt dành riêng cho gamecode, nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và hiệu quả hơn. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và sở hữu các gamecode cho những tựa game yêu thích của mình, được hỗ trợ bởi giao diện thân thiện và quy trình giao dịch nhanh chóng, an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trải nghiệm người dùng, hệ thống còn đóng vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực game dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu. Điều này không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của ngành game online trong tương lai. Với những giá trị thiết thực mà nền tảng mang lại, đồ án hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại và chuyên sâu hơn cho cộng đồng game thủ.

Kết quả đạt được là một nền tảng web hoàn chỉnh với các chức năng cơ bản được triển khai hiệu quả, mang lại trải nghiệm người dùng vượt trội so với các sàn thương mại điện tử hiện có, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu của đề tài đặt ra. Cụ thể hơn, ở chương 2 này, em sẽ trình bày về những khảo sát nghiên cứu của mình về đề tài ở phần **2.1**. Sau đó, em sẽ nêu tổng quan các chức năng được thể hiện thông qua các biểu đồ use case tổng quát, use case phân rã và cuối cùng là kết thúc bằng quy trình nghiệp vụ của dự án ở phần **2.2**. Tiếp theo, ở phần **2.3** của chương này sẽ đặc tả chi tiết các chức năng chính của hệ thống thông qua việc đặc tả use case. Và phần cuối cùng của chương là phần **2.4** mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống này.

Chương 3 trình bày về cách công nghệ được sử dụng để phục vụ trong quá trình làm đồ án. Phần **3.1** sẽ trình bày về công nghệ, kỹ thuật được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng cho dự án (Frontend). Tiếp theo đó là kỹ thuật, công nghệ sử dụng để thiết kế backend được mô tả và giới thiệu chi tiết ở phần **3.2**. Cuối cùng, ở phần **3.3** em sẽ giới thiệu các công nghệ được sử dụng để tạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong đề tài này.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

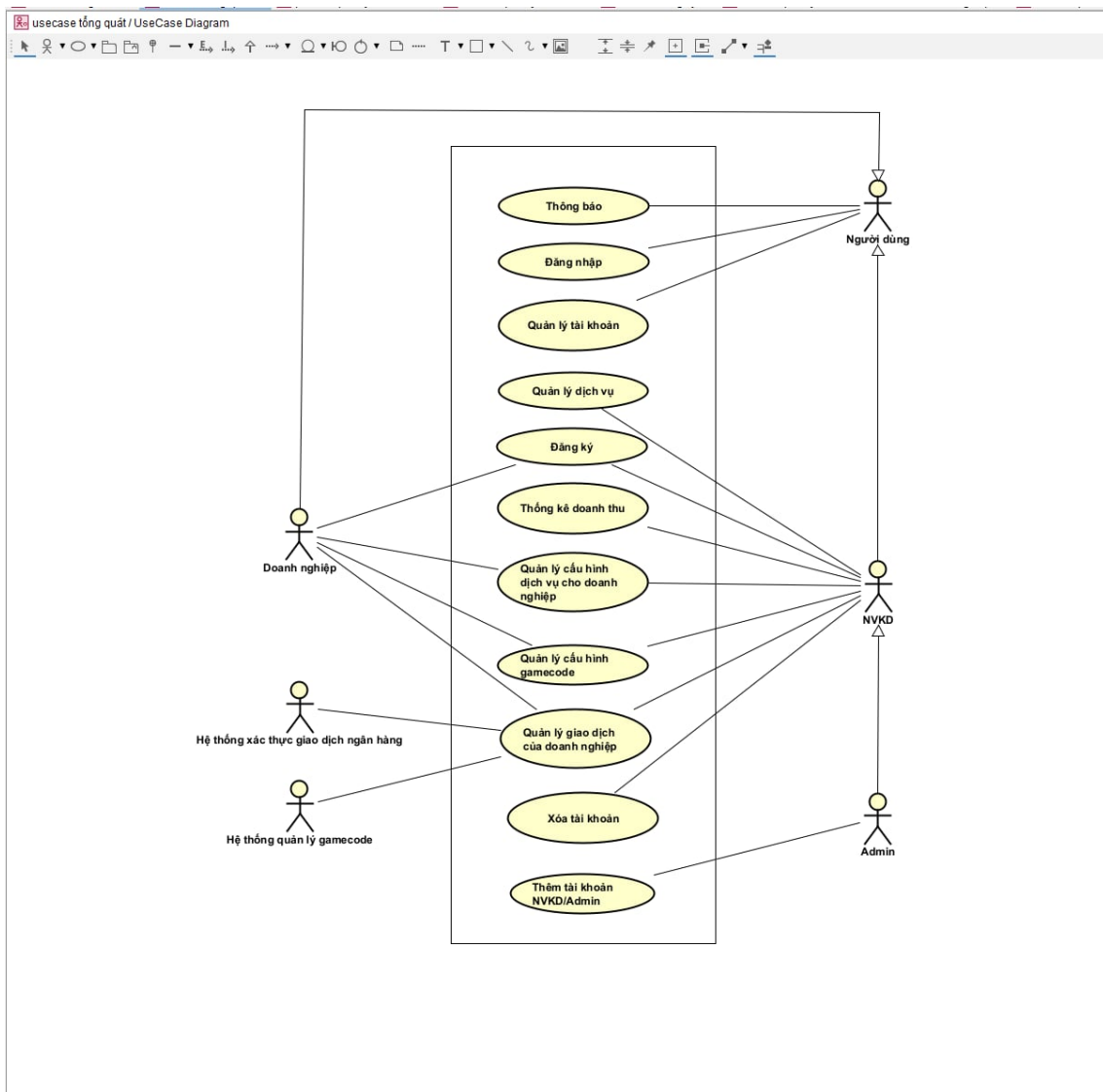
2.1 Khảo sát hiện trạng

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 0.1 là biểu đồ usecase tổng quát

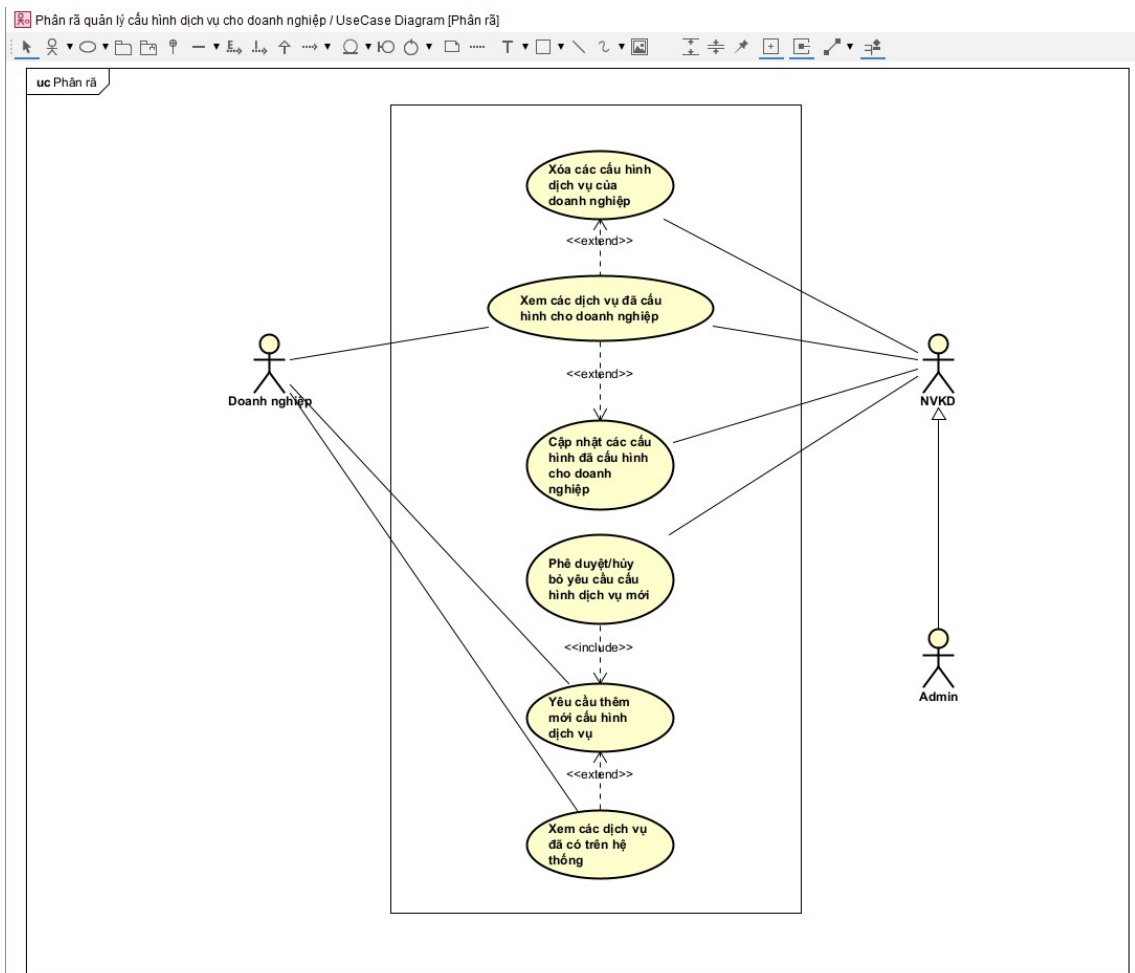
4.10



Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp

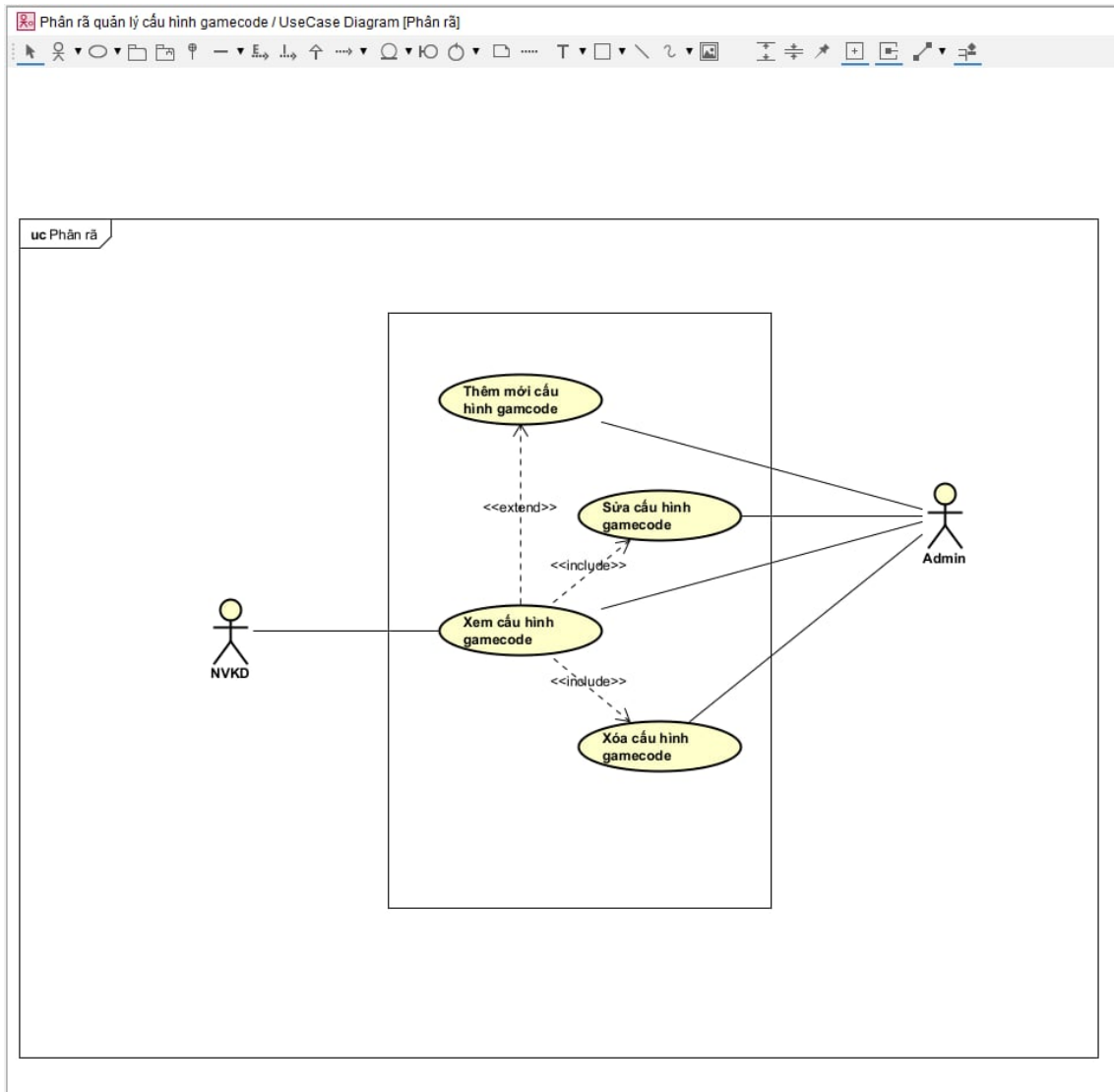
4.10



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình gamecode

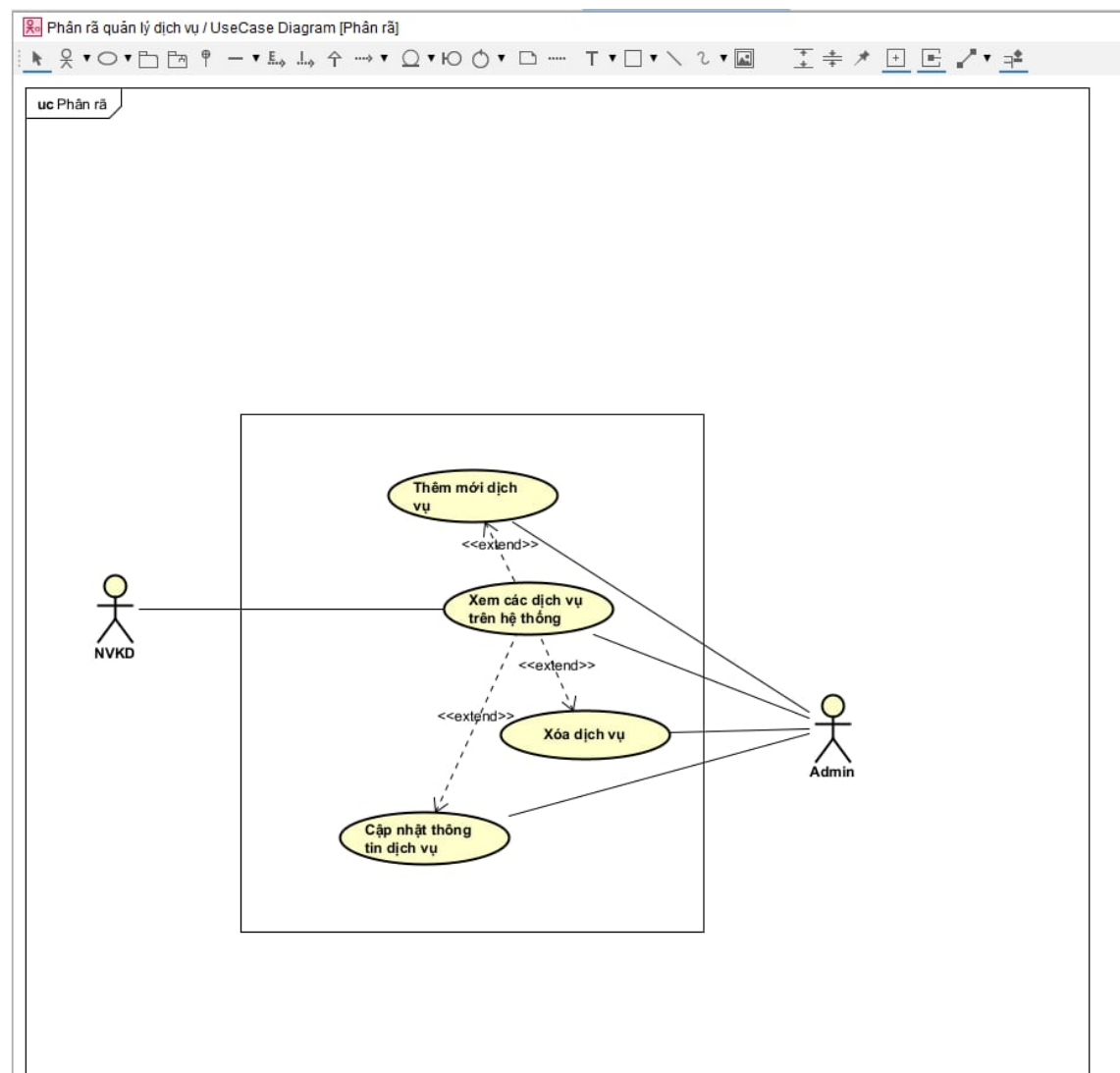
4.10



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý cấu hình gamecode

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý dịch vụ

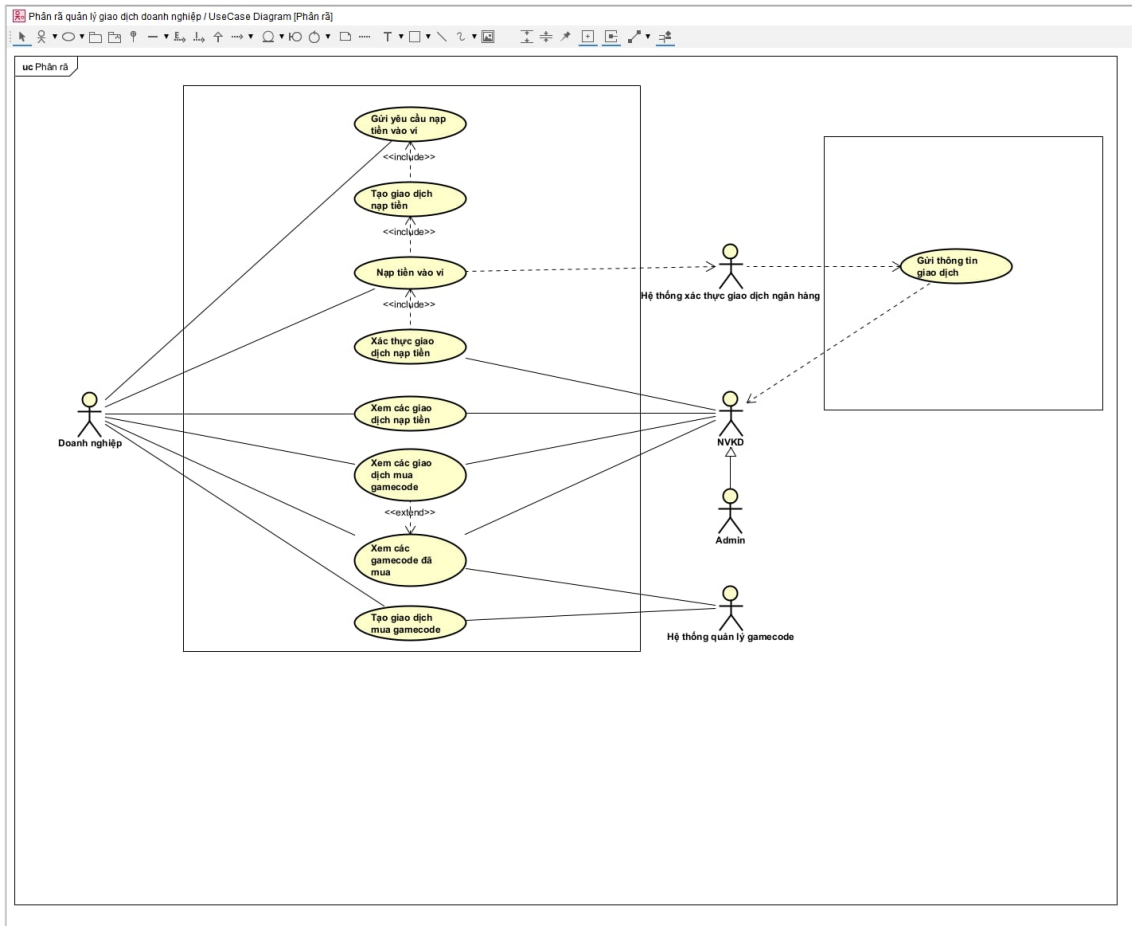
4.10



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý dịch vụ

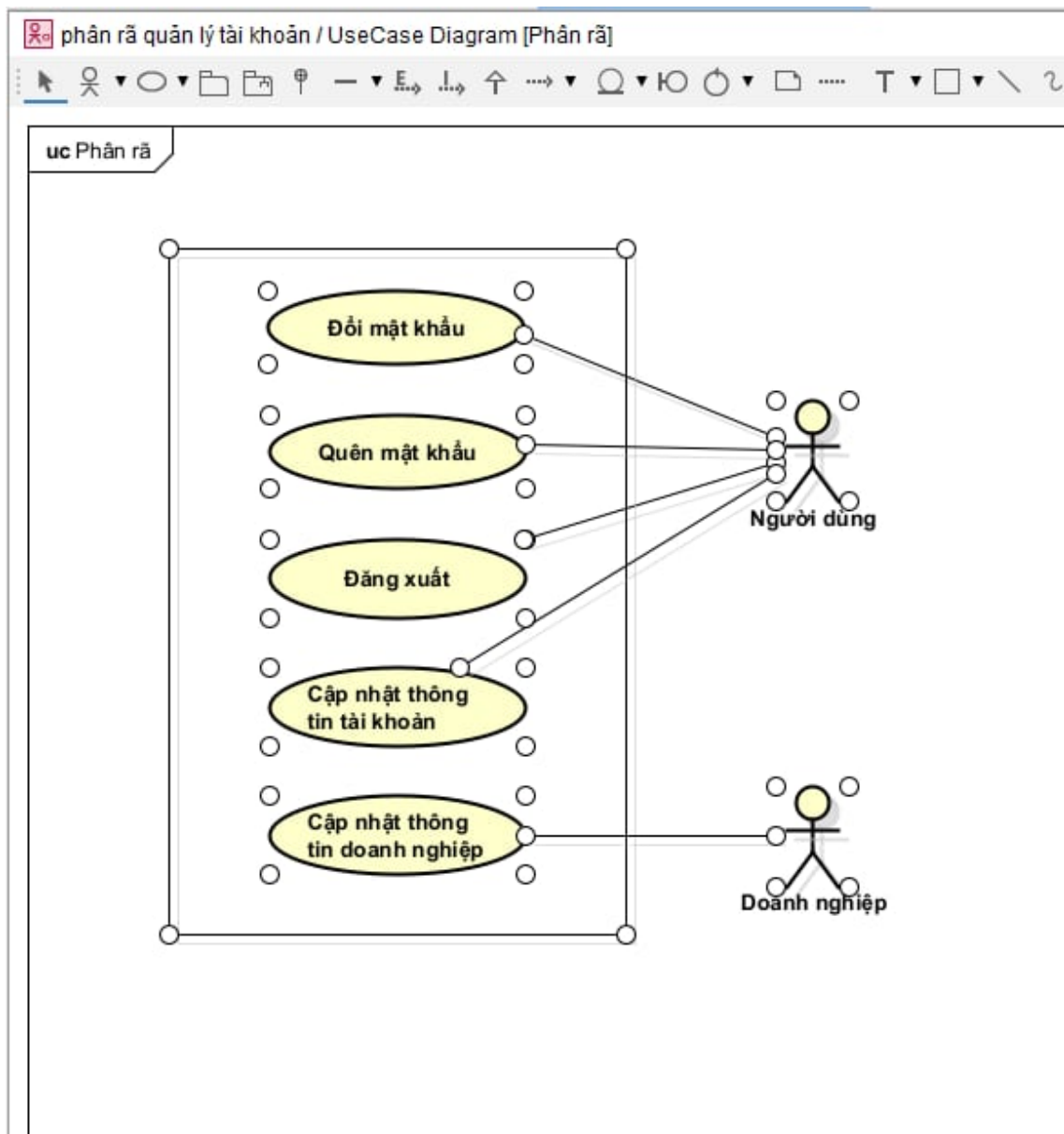
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý giao dịch doanh nghiệp

4.10



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý giao dịch doanh nghiệp

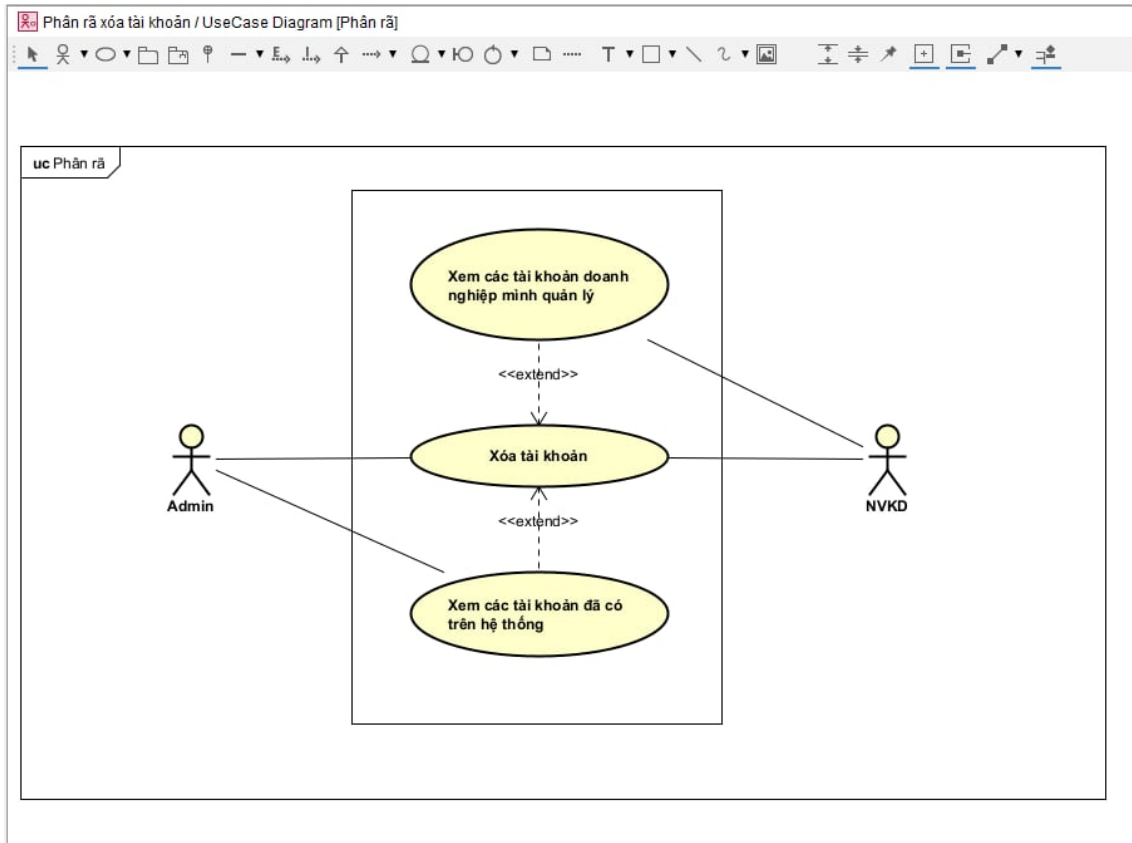
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản

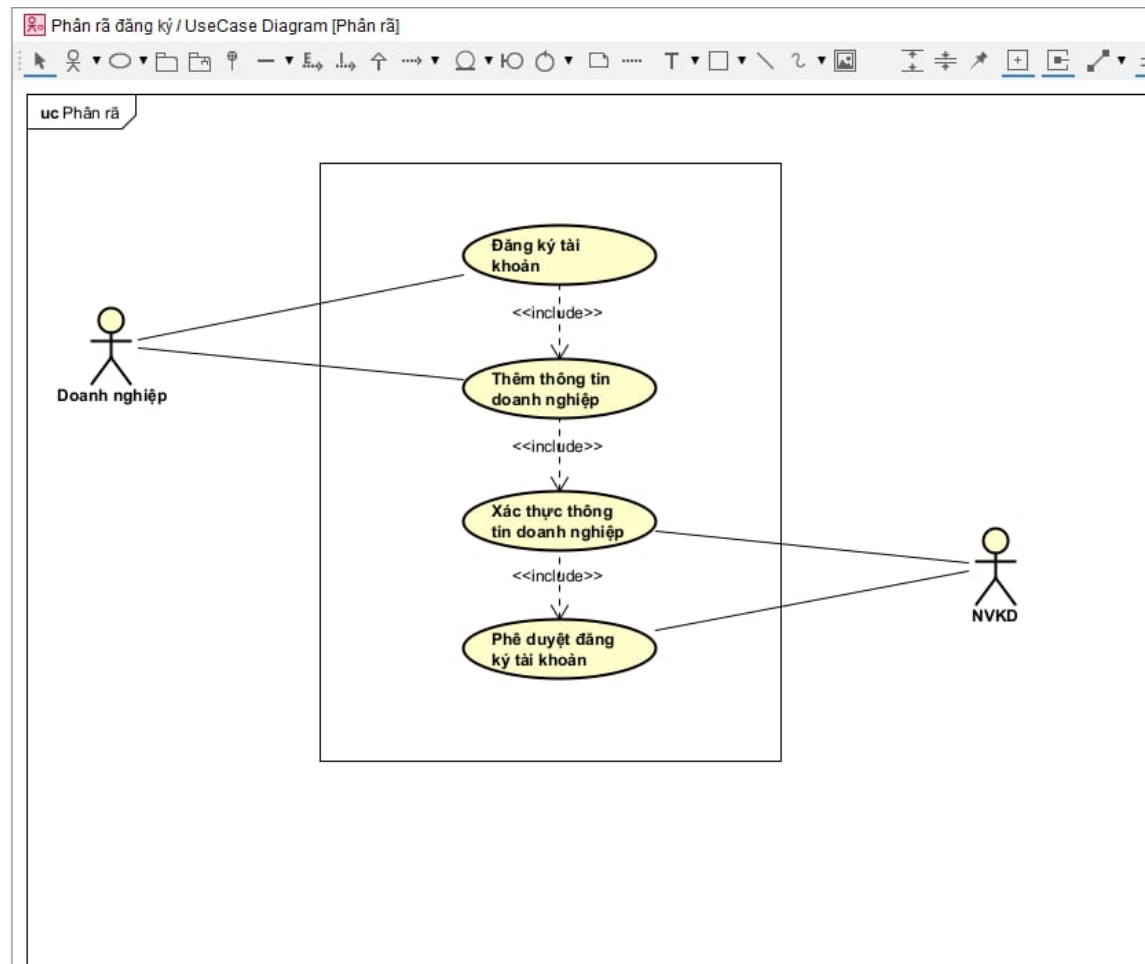
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng xóa tài khoản

4.10



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã chức năng xóa tài khoản

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã chức năng đăng ký



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã chức năng đăng ký

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ

2.3 Đặc tả chức năng

Trong phần này, em sẽ đặc tả các use case quan trọng nhất của đề án này. Mỗi đặc tả sẽ bao gồm các thông tin quan trọng của use case như tên use case, mã use case, tên tác nhân, các luồng sự kiện chính, các luồng sự kiện phát sinh, tiền điều kiện và hậu điều kiện.

Bảng 2.1: Đặc tả Usecase Đăng nhập

Mã usecase	UC001		
Tên usecase	Đăng nhập		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Người dùng chung	Người dùng chọn chức năng đăng nhập.
	2	Hệ thống	Hiển thị trang đăng nhập.
	3	Người dùng chung	Nhập đủ thông tin tên đăng nhập, tài khoản.
	4	Hệ thống	Nếu tài khoản của nhân viên/ quản trị viên, kiểm tra ip của thiết bị đăng nhập.
	5	Hệ thống	Thông báo đăng nhập thành công.
	6	Hệ thống	Chuyển tới trang chủ hệ thống.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Cho phép đăng nhập 5 lần nếu đăng nhập thất bại. Quá 5 lần, thông báo đăng nhập thất bại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.2: Đặc tả Usecase Đăng xuất

Mã usecase	UC002		
Tên usecase	Đăng xuất		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Người dùng chung	Người dùng chọn đăng xuất.
	2	Hệ thống	Kết thúc phiên làm việc của người dùng.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.3: Đặc tả Usecase Quên mật khẩu

Mã usecase	UC003		
Tên usecase	Quên mật khẩu		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Người dùng chung	Người dùng chọn quên mật khẩu.
	2	Hệ thống	Hiển thị form thông tin yêu cầu lấy lại mật khẩu.
	3	Người dùng chung	Nhập đủ thông tin.
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin người dùng, gửi mật khẩu mới về email.
	5	Người dùng	Nhập mật khẩu được gửi về email.
	6	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu, yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu.
	7	Người dùng	Nhập mật khẩu mới.
	8	Hệ thống	Cập nhật mật khẩu mới cho người dùng, chuyển tới trang chủ.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo mật khẩu sai, yêu cầu nhập lại, quá 3 lần sai thoát khỏi chức năng quên mật khẩu.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.4: Đặc tả Usecase Đổi mật khẩu

Mã usecase	UC004		
Tên usecase	Đổi mật khẩu		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Người dùng chung	Người dùng chọn đổi mật khẩu.
	2	Hệ thống	Hiển thị form thông tin đổi mật khẩu mật khẩu.
	3	Người dùng chung	Nhập mật khẩu mới, confirm mật khẩu.
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin mật khẩu mới, lưu mật khẩu mới cho người dùng.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	3a	Hệ thống	Thông báo confirm mật khẩu sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.5: Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin tài khoản

Mã usecase	UC005		
Tên usecase	Cập nhật thông tin tài khoản		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Người dùng chung	Người dùng chọn cập nhật thông tin tài khoản.
	2	Hệ thống	Hiển thị form thông tin cập nhật.
	3	Người dùng chung	Nhập nhập đủ thông tin, bấm lưu.
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin người dùng, gửi thông báo cập nhật thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.6: Đặc tả Usecase Nhận thông báo hệ thống

Mã usecase	UC006		
Tên usecase	Nhận thông báo hệ thống		
Tác nhân	Người dùng chung.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Hệ thống	Kiểm tra, nhận thông tin từ người dùng hoặc thông báo cảnh báo hệ thống.
	2	Hệ thống	Gửi thông báo tới mail và thông báo tới hộp thoại thông báo của người dùng.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.7: Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Mã usecase	UC007		
Tên usecase	Cập nhật thông tin doanh nghiệp		
Tác nhân	Doanh nghiệp.		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng cập nhật thông tin doanh nghiệp.
	2	Hệ thống	Hiển thị form thông tin cập nhật.
	3	Doanh nghiệp	Nhập nhập đủ thông tin, bấm lưu.
	4	Hệ thống	Kiểm tra thông tin doanh nghiệp, gửi thông báo cập nhật thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.8: Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ trên hệ thống

Mã usecase	UC008		
Tên usecase	Xem các dịch vụ trên hệ thống		
Tác nhân	Quản trị viên, NVKD.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng Xem các dịch vụ trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các dịch vụ đã có trên hệ thống.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

- 2.3.1 Đặc tả use case Đăng nhập
- 2.3.2 Đặc tả use case Đăng xuất
- 2.3.3 Đặc tả use case Quên mật khẩu
- 2.3.4 Đặc tả use case Đổi mật khẩu
- 2.3.5 Đặc tả use case Cập nhật thông tin tài khoản
- 2.3.6 Đặc tả use case Nhận thông báo hệ thống
- 2.3.7 Đặc tả use case Cập nhật thông tin doanh nghiệp
- 2.3.8 Đặc tả use case Xem các dịch vụ trên hệ thống
- 2.3.9 Đặc tả use case Thêm mới dịch vụ

Bảng 2.9: Đặc tả Usecase Thêm mới dịch vụ

Mã usecase	UC009		
Tên usecase	Thêm mới dịch vụ		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các dịch vụ trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các dịch vụ đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Thêm mới dịch vụ.
	4	Hệ thống	Hiển thị form thêm mới dịch vụ.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin dịch vụ mới.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin dịch vụ mới, thông báo thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.10: Đặc tả Usecase Cập nhật thông tin dịch vụ

Mã usecase	UC010		
Tên usecase	Cập nhật thông tin dịch vụ		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các dịch vụ trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các dịch vụ đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Cập nhật thông tin dịch vụ.
	4	Hệ thống	Hiển thị form Cập nhật thông tin dịch vụ.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin mới cần cập nhật.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin dịch vụ, thông báo thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.11: Đặc tả Usecase Xóa dịch vụ

Mã usecase	UC011		
Tên usecase	Xóa dịch vụ		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các dịch vụ trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các dịch vụ đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Xóa dịch vụ.
	4	Hệ thống	Hiển thị popup confirm xóa dịch vụ, lý do xóa.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin lý do xóa, confirm.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin trạng thái dịch vụ, thông báo xóa thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo chưa nhập lý do xóa, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.12: Đặc tả Usecase Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Mã usecase	UC012		
Tên usecase	Đăng ký tài khoản doanh nghiệp		
Tác nhân	Doanh nghiệp, NVKD.		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn đăng ký tài khoản.
	2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký thông tin tài khoản doanh nghiệp.
	3	Doanh nghiệp	Nhập form đăng ký thông tin tài khoản doanh nghiệp.
	4	Hệ thống	Hiển thị popup đăng nhập thành công, hiển thị form đăng ký thông tin doanh nghiệp.
	5	Doanh nghiệp	Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin doanh nghiệp trạng thái chưa kích hoạt, thông báo doanh nghiệp đang trong trạng thái chờ phê duyệt.
	7	NVKD	Xem thông tin các doanh nghiệp chờ phê duyệt.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin các doanh nghiệp cần phê duyệt.
	5	NCKD	Kiểm tra thông tin, phê duyệt yêu cầu tạo tài khoản của doanh nghiệp.
	6	Hệ thống	Cập nhật thông tin tài khoản doanh nghiệp kích hoạt thành công, gửi email về cho doanh nghiệp.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	3a	Hệ thống	Thông báo thông tin không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.
	5a	Hệ thống	Thông báo thông tin không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.13: Đặc tả Usecase Thống kê doanh thu

Mã usecase	UC013		
Tên usecase	Thống kê doanh thu		
Tác nhân	QTV, NVKD.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn thống kê doanh thu.
	2	Hệ thống	Hiển thị biểu đồ doanh thu của hệ thống/ NVKD theo đơn vị thời gian.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.14: Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp

Mã usecase	UC014		
Tên usecase	Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp		
Tác nhân	QTV, NVKD.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng danh sách Doanh nghiệp.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả doanh nghiệp(QTV) hoặc các doanh nghiệp mà NVKD quản lý(NVKD) .
	3	QTV, NVKD	Chọn chức năng Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp ứng với doanh nghiệp muốn xem.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.15: Đặc tả Usecase Cập nhật các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp

Mã usecase	UC015		
Tên usecase	Cập nhật các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp		
Tác nhân	QTV, NVKD.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng danh sách Doanh nghiệp.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả doanh nghiệp(QTV) hoặc các doanh nghiệp mà NVKD quản lý(NVKD) .
	3	QTV, NVKD	Chọn chức năng Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp ứng với doanh nghiệp muốn xem.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp.
	5	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng cập nhật ứng với cấu hình muốn cập nhật.
	6	Hệ thống	Hiển thị form cập nhật cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp .
	7	QTV, NVKD	Sửa thông tin cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp.
	8	Hệ thống	Cập nhật cấu hình thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo thông tin không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.16: Đặc tả Usecase Xóa các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp

Mã usecase	UC016		
Tên usecase	Xóa các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp		
Tác nhân	QTV, NVKD.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng danh sách Doanh nghiệp.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả doanh nghiệp(QTV) hoặc các doanh nghiệp mà NVKD quản lý(NVKD) .
	3	QTV, NVKD	Chọn chức năng Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp ứng với doanh nghiệp muốn xem.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp.
	5	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng xóa ứng với cấu hình muốn cập nhật.
	6	Hệ thống	Hiển thị popup yêu cầu nhập lý do, confirm .
	7	QTV, NVKD	Nhập lý do xóa, bấm confirm.
	8	Hệ thống	Thông báo xóa cấu hình thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo thiếu thông tin lý do xóa, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.17: Đặc tả Usecase Xem các dịch vụ đã có trên hệ thống

Mã usecase	UC017		
Tên usecase	Xem các dịch vụ đã có trên hệ thống		
Tác nhân	Doanh nghiệp		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng danh sách dịch vụ.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp .
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	13a	Hệ thống	Thông báo thiếu thông tin lý do phê duyệt, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

- 2.3.10 Đặc tả use case Cập nhật thông tin dịch vụ**
- 2.3.11 Đặc tả use case Xóa dịch vụ**
- 2.3.12 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản doanh nghiệp**
- 2.3.13 Đặc tả use case Thống kê doanh thu**
- 2.3.14 Đặc tả use case Xem các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp**
- 2.3.15 Đặc tả use case Cập nhật các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp**
- 2.3.16 Đặc tả use case Xóa các dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp**
- 2.3.17 Đặc tả use case Xem các dịch vụ đã có trên hệ thống**
- 2.3.18 Đặc tả use case Yêu cầu thêm mới cấu hình dịch vụ**
- 2.3.19 Đặc tả use case Xem các cấu hình gamecode**
- 2.3.20 Đặc tả use case Thêm mới cấu hình gamecode**
- 2.3.21 Đặc tả use case Sửa cấu hình gamecode**
- 2.3.22 Đặc tả use case Xóa cấu hình gamecode**
- 2.3.23 Đặc tả use case Xem các giao dịch nạp tiền**
- 2.3.24 Đặc tả use case Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví**
- 2.3.25 Đặc tả use case Xem các giao dịch mua gamecode**
- 2.3.26 Đặc tả use case Xem các gamecode đã mua**
- 2.3.27 Đặc tả use case Tạo giao dịch mua gamecode**
- 2.3.28 Đặc tả use case Xóa tài khoản**
- 2.3.29 Đặc tả use case Thêm tài khoản Admin/NVKD**

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Trong phần này, sinh viên đưa ra các yêu cầu khác nếu có, bao gồm các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, độ tin cậy, tính dễ dùng, tính dễ bảo trì, hoặc các yêu cầu về mặt kỹ thuật như về CSDL, công nghệ sử dụng, v.v.

Bảng 2.18: Đặc tả Usecase Yêu cầu thêm mới cấu hình dịch vụ

Mã usecase	UC018		
Tên usecase	Yêu cầu thêm mới cấu hình dịch vụ		
Tác nhân	Doanh nghiệp, NVKD, QTV.		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng danh sách dịch vụ.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp .
	3	Doanh nghiệp	Chọn chức năng Thêm mới.
	4	Hệ thống	Hiển thị tất cả dịch vụ trên hệ thống.
	5	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn dịch vụ muốn thêm.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin cấu hình dịch vụ cho doanh nghiệp ở trạng thái chờ xử lý .
	7	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng danh sách Doanh nghiệp.
	8	Hệ thống	Hiển thị tất cả doanh nghiệp(QTV) hoặc các doanh nghiệp mà NVKD quản lý(NVKD) .
	9	QTV, NVKD	Chọn chức năng Xem các yêu cầu cấu hình dịch vụ.
	10	Hệ thống	Hiển thị thông tin các yêu cầu mà doanh nghiệp muốn được sử dụng.
	11	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn xem chi tiết yêu cầu.
	12	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin dịch vụ mà doanh nghiệp muốn cấu hình .
	13	QTV, NVKD	Chọn phê duyệt/Từ chối, nhập lý do.
	14	Hệ thống	Thông báo phê duyệt/từ chối thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	13a	Hệ thống	Thông báo thiếu thông tin lý do phê duyệt, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.19: Đặc tả Usecase Xem các cấu hình gamecode

Mã usecase	UC019		
Tên usecase	Xem các cấu hình gamecode		
Tác nhân	Quản trị viên, NVKD.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên, NVKD đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD	QTV, NVKD chọn chức năng Xem các cấu hình gamecode.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các cấu hình gamecode đã có trên hệ thống.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.20: Đặc tả Usecase Thêm mới cấu hình gamecode

Mã usecase	UC020		
Tên usecase	Thêm mới cấu hình gamecode		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các cấu hình gamecode.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các cấu hình gamecode đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Thêm mới.
	4	Hệ thống	Hiển thị form thêm mới.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin cấu hình gamecode mới.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin cấu hình gamecode mới, thông báo thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.21: Đặc tả Usecase Sửa cấu hình gamecode

Mã usecase	UC021		
Tên usecase	Sửa cấu hình gamecode		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các cấu hình gamecode trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các cấu hình gamecode đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Cập nhật.
	4	Hệ thống	Hiển thị form Cập nhật thông tin cấu hình gamecode.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin mới cần cập nhật.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin cấu hình gamecode, thông báo thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.22: Đặc tả Usecase Xóa cấu hình gamecode

Mã usecase	UC022		
Tên usecase	Xóa cấu hình gamecode		
Tác nhân	Quản trị viên.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng Xem các cấu hình gamecode trên hệ thống.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các cấu hình gamecode đã có trên hệ thống.
	3	QTV	QTV chọn chức năng Xóa.
	4	Hệ thống	Hiển thị popup confirm xóa cấu hình gamecode, lý do xóa.
	5	QTV	Nhập đầy đủ thông tin lý do xóa, confirm.
	6	Hệ thống	Lưu thông tin trạng thái cấu hình gamecode, thông báo xóa thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	5a	Hệ thống	Thông báo chưa nhập lý do xóa, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.23: Đặc tả Usecase Xem các giao dịch nạp tiền

Mã usecase	UC023		
Tên usecase	Xem các giao dịch nạp tiền		
Tác nhân	QTV, NVKD, Doanh nghiệp.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD, Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD, Doanh nghiệp	QTV, NVKD, Doanh nghiệp chọn chức năng Xem các giao dịch nạp tiền của tất cả doanh nghiệp(QTV), của doanh nghiệp NVKD quản lý (NVKD), của doanh nghiệp (doanh nghiệp).
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các giao dịch nạp tiền.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.24: Đặc tả Usecase Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví

Mã usecase	UC024		
Tên usecase	Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví		
Tác nhân	Doanh nghiệp, NVKD, Ngân hàng.		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp, NVKD đã truy nhập tới hệ thống, có kết nối tới hệ thống xác thực giao dịch của ngân hàng.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng Gửi yêu cầu nạp tiền vào ví.
	2	Hệ thống	Hiển thị form yêu cầu nạp tiền.
	3	Doanh nghiệp	Điền thông tin nạp tiền vào ví.
	4	Hệ thống	Hiển thị popup confirm nạp tiền vào ví.
	5	Doanh nghiệp	confirm xác nhận gửi yêu cầu.
	6	Hệ thống	Tạo Transaction code yêu cầu doanh nghiệp nhập vào phần mô tả khi tiến hành giao dịch.
	7	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp tiến hành thực hiện chuyển tiền tới tài khoản của hệ thống, gửi yêu cầu confirm đã giao dịch.
	8	Hệ thống	Cập nhật trạng thái chờ phê duyệt, thông báo cho doanh nghiệp.
	9	NVKD	NVKD xem các yêu cầu nạp tiền chờ phê duyệt.
	10	Hệ thống	Hiển thị các giao dịch đang chờ phê duyệt.
	11	NVKD	Xác thực với Ngân hàng thông tin, trạng thái giao dịch.
	12	Ngân hàng	Gửi thông tin, trạng thái giao dịch.
	13	NVKD	Tiến hành cộng tiền vào ví cho khách hàng kèm thông tin biên lai giao dịch.
	14	Hệ thống	Gửi thông báo tới khách hàng qua email.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	3a	Hệ thống	Thông báo thông tin không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.
	13a	Hệ thống	Thông báo giao dịch thất bại.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.25: Đặc tả Usecase Xem các giao dịch mua gamecode

Mã usecase	UC025		
Tên usecase	Xem các giao dịch mua gamecode		
Tác nhân	QTV, NVKD, Doanh nghiệp.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD, Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD, Doanh nghiệp	QTV, NVKD, Doanh nghiệp chọn chức năng Xem các giao dịch mua gamecode của tất cả doanh nghiệp(QTV), của doanh nghiệp NVKD quản lý (NVKD), của doanh nghiệp (doanh nghiệp).
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các giao dịch mua gamecode.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.26: Đặc tả Usecase Xem các gamecode đã mua

Mã usecase	UC026		
Tên usecase	Xem các gamecode đã mua		
Tác nhân	QTV, NVKD, Doanh nghiệp.		
Tiền điều kiện	QTV, NVKD, Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, NVKD, Doanh nghiệp	QTV, NVKD, Doanh nghiệp chọn chức năng Xem các giao dịch mua gamecode của tất cả doanh nghiệp(QTV), của doanh nghiệp NVKD quản lý (NVKD), của doanh nghiệp (doanh nghiệp).
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các giao dịch mua gamecode.
	3	QTV, NVKD, Doanh nghiệp	QTV, NVKD, Doanh nghiệp chọn chức năng chi tiết.
	4	Hệ thống	Gửi yêu cầu xem thông tin các gamecode đã mua tới hệ thống quản lý gamecode.
	5	Hệ thống quản lý game code	Trả thông tin chi tiết các mã gamecode.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết các gamecode của giao dịch.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.27: Đặc tả Usecase Tạo giao dịch mua gamecode

Mã usecase	UC027		
Tên usecase	Tạo giao dịch mua gamecode		
Tác nhân	Doanh nghiệp		
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng danh sách dịch vụ.
	2	Hệ thống	Hiển thị tất cả dịch vụ đã cấu hình cho doanh nghiệp .
	3	Doanh nghiệp	Chọn dịch vụ muốn mua.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết của dịch vụ .
	5	Doanh nghiệp	Doanh nghiệp chọn chức năng mua gamecode.
	6	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện giao dịch, gửi yêu cầu tạo mã gamecode cho hệ thống quản lý gamecode .
	7	Hệ thống quản lý gamecode	Tạo gamecode, gửi về cho hệ thống.
	8	Hệ thống	Nhận thông tin gamecode, gửi email cho doanh nghiệp, gửi thông báo mua thành công .
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo Không đủ điều kiện mua cho doanh nghiệp.
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.28: Đặc tả Usecase Xóa tài khoản

Mã usecase	UC028		
Tên usecase	Xóa tài khoản		
Tác nhân	QTV.		
Tiền điều kiện	QTV đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng quản lý tài khoản.
	2	Hệ thống	Hiển thị thông tin danh sách các tài khoản hiện đang hoạt động trên hệ thống.
	3	QTV	Bấm xóa tài khoản muốn xóa.
	4	Hệ thống	Cập nhật thông tin trạng thái tài khoản, thông báo xóa thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
Hậu điều kiện	Không.		

Bảng 2.29: Đặc tả Usecase Thêm tài khoản Admin/NVKD

Mã usecase	UC029		
Tên usecase	Thêm tài khoản Admin/NVKD		
Tác nhân	QTV.		
Tiền điều kiện	QTV đã truy nhập tới hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	QTV chọn chức năng quản lý tài khoản.
	2	Hệ thống	Hiển thị thông tin danh sách các tài khoản hiện đang hoạt động trên hệ thống.
	3	QTV	Bấm thêm mới tài khoản.
	4	Hệ thống	Hiển thị form thông tin tạo tài khoản.
	5	QTV	QTV Nhập thông tin tài khoản muốn thêm.
	6	Hệ thống	Yêu cầu confirm. Lưu thông tin tài khoản. Gửi email thông tin tài khoản tới email của người dùng mới. Thông báo thành công
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Tác nhân	Hành động
	6a	Hệ thống	Thông báo thông tin sai, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Không.		

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đề án ứng dụng, sinh viên để tên chương là “Công nghệ sử dụng”. Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng sử dụng trong đề án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với đề án nghiên cứu, sinh viên đổi tên chương thành “Cơ sở lý thuyết”. Khi đó, nội dung cần trình bày bao gồm: Kiến thức nền tảng, cơ sở lý thuyết, các thuật toán, phương pháp nghiên cứu, v.v.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liền mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

3.1 Frontend

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả. Với khả năng tạo các thành phần giao diện tái sử dụng và quản lý trạng thái ứng dụng một cách linh hoạt, ReactJS đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc phát triển các trang web hiện đại. Đây là lựa chọn lý tưởng cho đề án trang web bán game code nhờ vào các tính năng vượt trội như khả năng tái sử dụng mã nguồn, hiệu suất cao và tích hợp dễ dàng với nhiều công nghệ khác.

ReactJS là một công nghệ mạnh mẽ và linh hoạt, lý tưởng để xây dựng các giao diện đẹp mắt, tương tác cao và dễ dàng tùy chỉnh. Trong một trang web bán game code, ReactJS cho phép hiển thị danh sách sản phẩm với hình ảnh, mô tả, và giá cả rõ ràng; xây dựng giao diện giỏ hàng mượt mà với khả năng cập nhật tức thì;

và tạo các trang thanh toán tương tác, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng Virtual DOM, ReactJS có thể cập nhật giao diện nhanh chóng mà không làm chậm tốc độ trang web, giúp cải thiện hiệu suất và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Với cơ chế hoạt động dựa trên các thành phần (components), ReactJS cho phép tái sử dụng mã nguồn như nút bấm, danh sách sản phẩm hoặc thanh tìm kiếm, qua đó giảm thời gian phát triển và bảo trì. Hơn nữa, ReactJS dễ dàng tích hợp với các công nghệ khác như Redux hoặc Context API để quản lý trạng thái, Axios hoặc Fetch API để kết nối với backend, và React Router để xây dựng hệ thống định tuyến linh hoạt cho các trang chính như Trang chủ, Trang chi tiết sản phẩm và Trang thanh toán.

ReactJS là lựa chọn mạnh mẽ và linh hoạt cho đồ án trang web bán game code. Với khả năng tái sử dụng component, hiệu suất cao và hệ sinh thái phong phú, ReactJS giúp bạn xây dựng một trang web hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

3.2 Backend

Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, phổ biến và đa nền tảng, được phát triển bởi Sun Microsystems vào năm 1995 và hiện nay thuộc quyền sở hữu của Oracle Corporation. Với phương châm "Viết một lần, chạy mọi nơi" (Write Once, Run Anywhere - WORA), Java cho phép các ứng dụng được biên dịch một lần và có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ Java. Đây là một trong những lý do khiến Java được ưa chuộng trong việc phát triển các hệ thống đa nền tảng, bao gồm cả các trang web thương mại điện tử như trang web bán gamecode.

Java sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án phức tạp, đặc biệt là trong việc phát triển các trang web bán gamecode. Đầu tiên, với lập trình hướng đối tượng, Java giúp tổ chức mã nguồn một cách logic, dễ hiểu và dễ bảo trì. Điều này rất quan trọng khi xây dựng các ứng dụng phức tạp, nơi cần quản lý nhiều đối tượng như tài khoản người dùng, danh mục sản phẩm và giao dịch, giúp quá trình phát triển và bảo trì trở nên hiệu quả hơn. Thứ hai, Java cung cấp tính năng độc lập nền tảng thông qua Java Virtual Machine (JVM), cho phép các ứng dụng web viết bằng Java có thể chạy ổn định trên mọi máy chủ và hệ điều hành. Điều này đảm bảo tính linh hoạt và khả năng triển khai rộng rãi của trang web mà không gặp phải sự phụ thuộc vào hệ điều hành cụ thể. Thứ ba, Java nổi bật với hiệu suất ổn định và khả năng bảo mật cao nhờ vào các tính năng bảo mật tích hợp như quản lý bộ nhớ, mã hóa và kiểm tra bytecode, giúp đảm bảo các giao dịch trực tuyến trên trang web bán gamecode diễn ra an toàn và bảo mật. Cuối cùng, Java còn có một cộng đồng phát triển lớn mạnh và một kho thư viện phong

phủ, từ việc xử lý dữ liệu cho đến kết nối cơ sở dữ liệu, giúp giảm thiểu thời gian phát triển và nâng cao hiệu quả công việc. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng Java toàn cầu cũng giúp các lập trình viên giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, từ đó tối ưu hóa việc xây dựng các ứng dụng web phức tạp như trang web bán gamecode.

Java là một lựa chọn mạnh mẽ và linh hoạt trong việc phát triển các ứng dụng web nhờ vào hệ sinh thái công nghệ và các framework tiên tiến, trong đó nổi bật nhất là Spring Framework. Đây là một framework mạnh mẽ, được thiết kế để hỗ trợ phát triển backend cho các ứng dụng web, giúp lập trình viên dễ dàng triển khai các tính năng phức tạp. Với Spring, việc quản lý người dùng, xử lý thanh toán, và bảo mật dữ liệu trên trang web bán gamecode trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Framework này cung cấp các công cụ tích hợp sẵn để tối ưu hóa quy trình phát triển, đảm bảo hiệu suất cao, tính bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống, đáp ứng tốt các yêu cầu đặc thù của một trang thương mại điện tử chuyên biệt như bán gamecode.

Sử dụng Java trong đồ án phát triển trang web bán gamecode không chỉ đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao mà còn mang lại một nền tảng ổn định, an toàn và dễ mở rộng. Đây là sự lựa chọn tối ưu để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của cả người dùng và doanh nghiệp.

3.3 Cơ sở dữ liệu

3.3.1 MariaDB

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển bởi các nhà sáng lập của MySQL, sau khi MySQL được Oracle mua lại. MariaDB giữ nguyên cú pháp và API của MySQL, cho phép các ứng dụng sử dụng MySQL chuyển sang MariaDB mà không cần sửa đổi mã nguồn. Với hiệu suất cao, tính bảo mật, và khả năng mở rộng tốt, MariaDB được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống từ ứng dụng doanh nghiệp đến các trang web lớn.

MariaDB sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc quản lý cơ sở dữ liệu. Là một phần mềm mã nguồn mở, MariaDB nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, cho phép phát triển nhanh chóng, thường xuyên cập nhật tính năng mới và cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, MariaDB được thiết kế để tương thích ngược với MySQL, từ cú pháp SQL đến cấu trúc dữ liệu, giúp các dự án dễ dàng chuyển đổi mà không gặp nhiều rủi ro. Về hiệu suất, MariaDB vượt trội so với MySQL trong nhiều trường hợp nhờ các tính năng tối ưu hóa truy vấn, công cụ lưu trữ hiệu quả như InnoDB, Aria, XtraDB, cùng với khả năng hỗ trợ threading tốt hơn. Bên cạnh đó, MariaDB cung cấp các tính năng

bảo mật mạnh mẽ như xác thực người dùng nâng cao, mã hóa dữ liệu ở cấp độ bảng và giao thức truyền thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu. Khả năng mở rộng của MariaDB cũng rất đáng chú ý, với việc hỗ trợ hệ thống phân tán, replication, và sharding, giúp xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tải cao, đặc biệt phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử hoặc ứng dụng doanh nghiệp lớn. Cuối cùng, MariaDB còn nổi bật với sự đa dạng trong công cụ lưu trữ, bao gồm InnoDB, Aria, Cassandra, và Spider, cho phép tùy chỉnh cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng dự án.

MariaDB, dù mạnh mẽ, vẫn tồn tại một số nhược điểm như thiếu các tính năng cao cấp so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại như Oracle Database, gây khó khăn cho các ứng dụng phức tạp. Việc hỗ trợ chính thức từ MariaDB Corporation thường mất phí, không phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, trong khi tài liệu hướng dẫn còn hạn chế so với MySQL, khiến người mới khó tiếp cận. Ngoài ra, tốc độ cập nhật nhanh của MariaDB, dù là một lợi thế, đôi khi lại gây khó khăn trong việc đảm bảo tính ổn định và tương thích hệ thống cho các doanh nghiệp sử dụng phiên bản cũ.

MariaDB là một lựa chọn tuyệt vời cho các dự án yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, hiệu suất cao, và chi phí thấp. Với sự linh hoạt và hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng, MariaDB đáp ứng tốt các nhu cầu của nhiều ứng dụng hiện đại, từ hệ thống quản lý dữ liệu nhỏ lẻ đến các nền tảng thương mại điện tử lớn.

3.3.2 Redis cluster

Redis Cluster là một tính năng của Redis cho phép phân phối dữ liệu trên nhiều nút (nodes), đảm bảo khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Redis Cluster hỗ trợ sharding tự động, giúp chia nhỏ dữ liệu và lưu trữ trên các nút khác nhau. Đồng thời, nó cũng tích hợp cơ chế tự động khôi phục khi xảy ra lỗi trên một hoặc nhiều nút, giúp hệ thống hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn. Redis Cluster thường được sử dụng trong các hệ thống có yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, hiệu suất cao, và tính sẵn sàng liên tục, như ứng dụng web, hệ thống cache, hoặc dịch vụ phân tán.

Redis Cluster hoạt động dựa trên cơ chế phân vùng dữ liệu (sharding) và sử dụng thuật toán hash slot để quản lý dữ liệu. Toàn bộ không gian khóa (key space) được chia thành 16,384 hash slots, trong đó mỗi khóa được ánh xạ tới một slot thông qua hàm băm CRC16. Các slot này sau đó được phân bổ đều trên các nút trong cụm, đảm bảo dữ liệu được phân tán đồng đều và tránh tình trạng quá tải cục bộ. Để tăng cường tính sẵn sàng, Redis Cluster áp dụng mô hình master-slave, trong đó mỗi nút chính (master) có thể có một hoặc nhiều nút phụ (slave) để sao lưu dữ liệu. Khi một

master gặp lỗi, một trong các slave của nó sẽ tự động được nâng cấp thành master mới. Các nút trong Redis Cluster giao tiếp với nhau thông qua giao thức Gossip, cho phép trao đổi thông tin trạng thái và đồng bộ hóa dữ liệu một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Redis Cluster hỗ trợ cơ chế tự động khôi phục khi phát hiện lỗi, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của hệ thống. Khi ứng dụng khách (client) gửi truy vấn, nó có thể kết nối tới bất kỳ nút nào trong cụm. Nếu nút nhận truy vấn không chứa dữ liệu được yêu cầu, truy vấn sẽ được chuyển hướng tự động đến nút phù hợp, giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong xử lý dữ liệu.

Redis Cluster mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các hệ thống phân tán và yêu cầu hiệu suất cao. Trước hết, khả năng mở rộng linh hoạt của Redis Cluster, thông qua cơ chế sharding tự động, cho phép hệ thống tăng hoặc giảm số lượng nút dễ dàng, đáp ứng tốt các yêu cầu quy mô khác nhau. Tính sẵn sàng cao cũng là một điểm mạnh, nhờ vào mô hình master-slave và cơ chế tự động khôi phục, đảm bảo hệ thống duy trì hoạt động liên tục ngay cả khi một số nút gặp sự cố. Về hiệu suất, Redis Cluster có khả năng xử lý hàng triệu truy vấn mỗi giây nhờ việc phân chia tải giữa các nút và tối ưu hóa truy vấn trên từng nút. Cơ chế phân tán dữ liệu hiệu quả với hash slot giúp phân phối dữ liệu đồng đều, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tránh tình trạng quá tải cục bộ. Cuối cùng, Redis Cluster dễ dàng tích hợp với nhiều ứng dụng và thư viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trong các môi trường khác nhau, từ nhỏ gọn đến phức tạp.

Redis Cluster là một giải pháp mạnh mẽ cho các hệ thống cần xử lý dữ liệu lớn, hiệu suất cao và đảm bảo tính sẵn sàng. Với cơ chế sharding và tự động khôi phục, nó mang lại khả năng mở rộng và độ tin cậy vượt trội.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

a, Microservice

Trong đề tài này, em lựa chọn kiến trúc Microservice để thực hiện xây dựng trang web của mình. Kiến trúc Microservice là một cách tiếp cận thiết kế và xây dựng ứng dụng phần mềm bằng cách chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập. Mỗi dịch vụ (microservice) chịu trách nhiệm thực hiện một chức năng cụ thể và hoạt động như một ứng dụng độc lập. Các microservice giao tiếp với nhau thông qua các giao thức nhẹ, thường là HTTP hoặc các API dựa trên REST hoặc gRPC.

Áp dụng kiến trúc này vào đồ án, em sẽ(phân tích về cấu trúc Microservice)

4.1.2 Thiết kế tổng quan

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

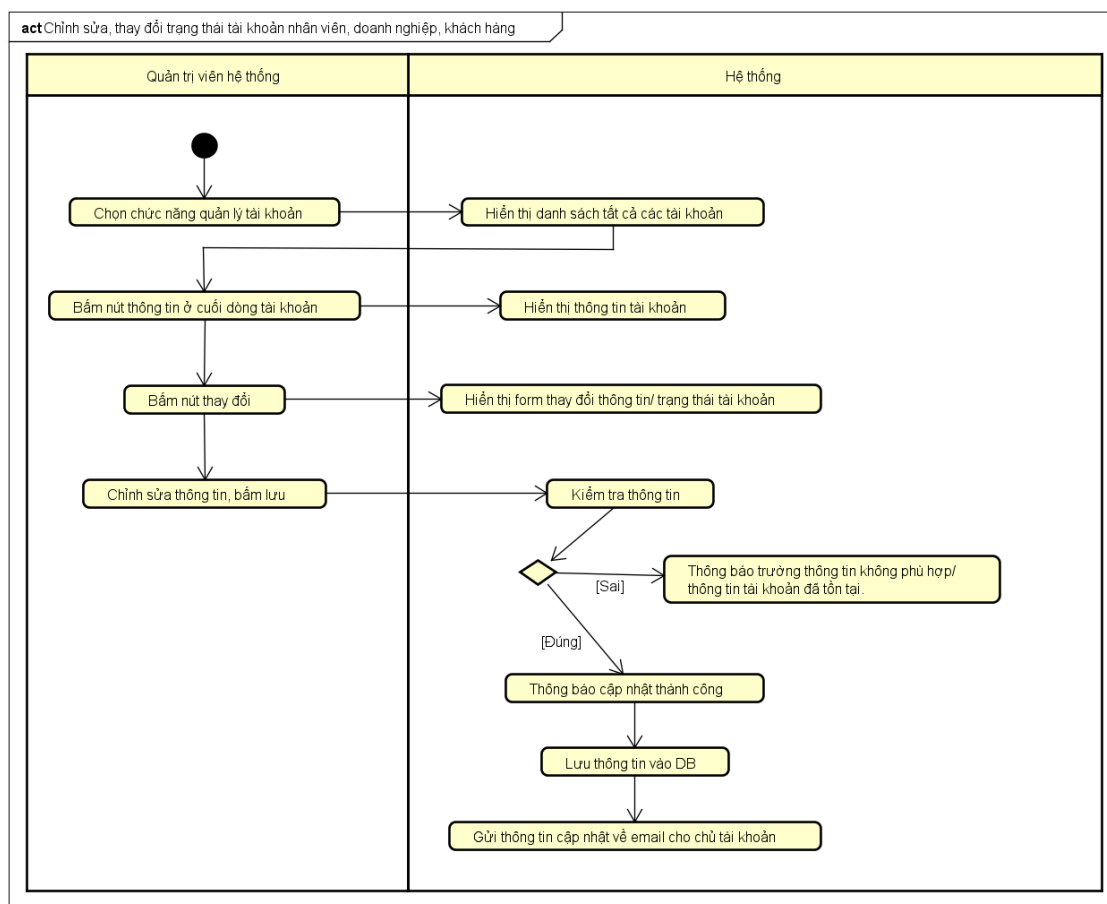
4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

4.2.2 Thiết kế lớp

a, Biểu đồ trình tự chức năng chỉnh sửa, thay đổi trạng thái tài khoản nhân viên, doanh nghiệp, khách hàng

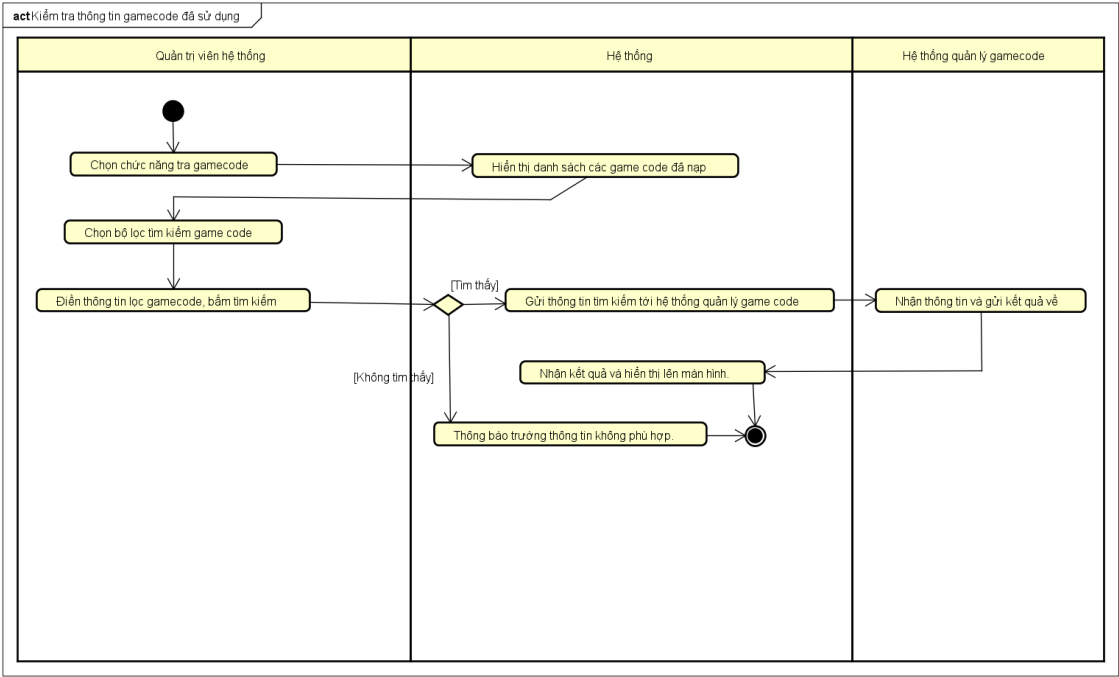
4.10



Hình 4.1: Biểu đồ trình tự chức năng quản lý trạng thái tài khoản nhân viên, doanh nghiệp, khách hàng

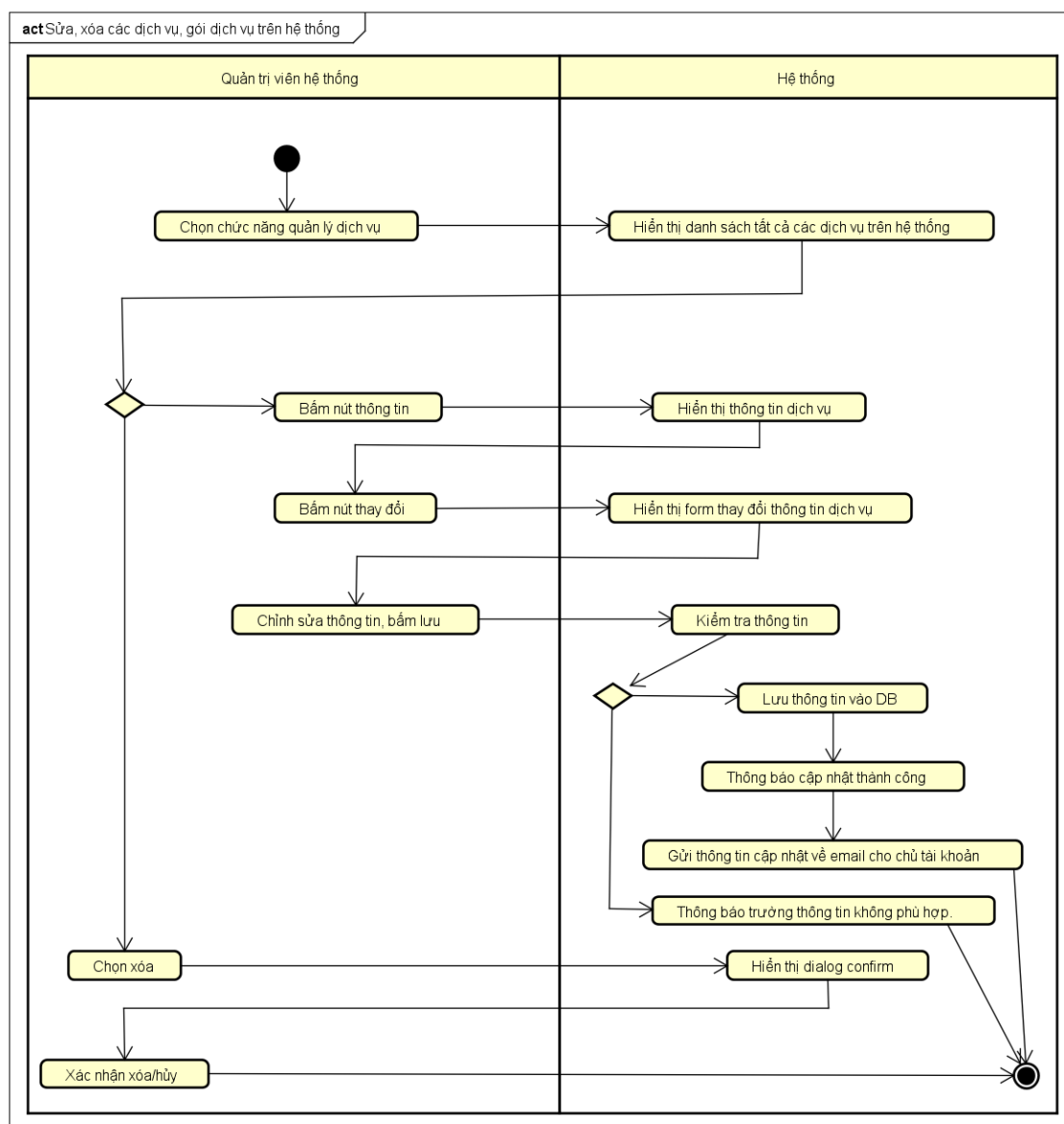
b, Biểu đồ trình tự chức năng kiểm tra thông tin gamecode đã sử dụng

4.10



Hình 4.2: Biểu đồ trình tự chức năng kiểm tra thông tin gamecode đã sử dụng

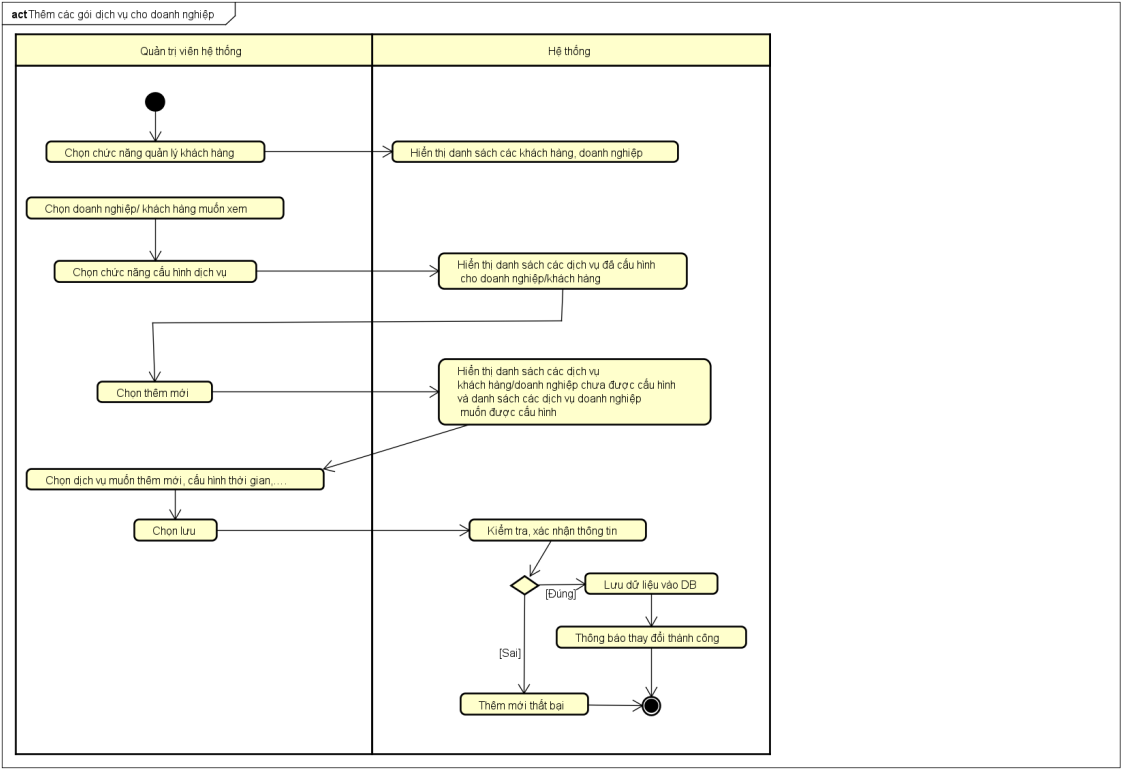
c, Biểu đồ trình tự chức năng quản lý dịch vụ trên hệ thống



Hình 4.3: Biểu đồ Trình tự chức năng quản lý dịch vụ trên hệ thống

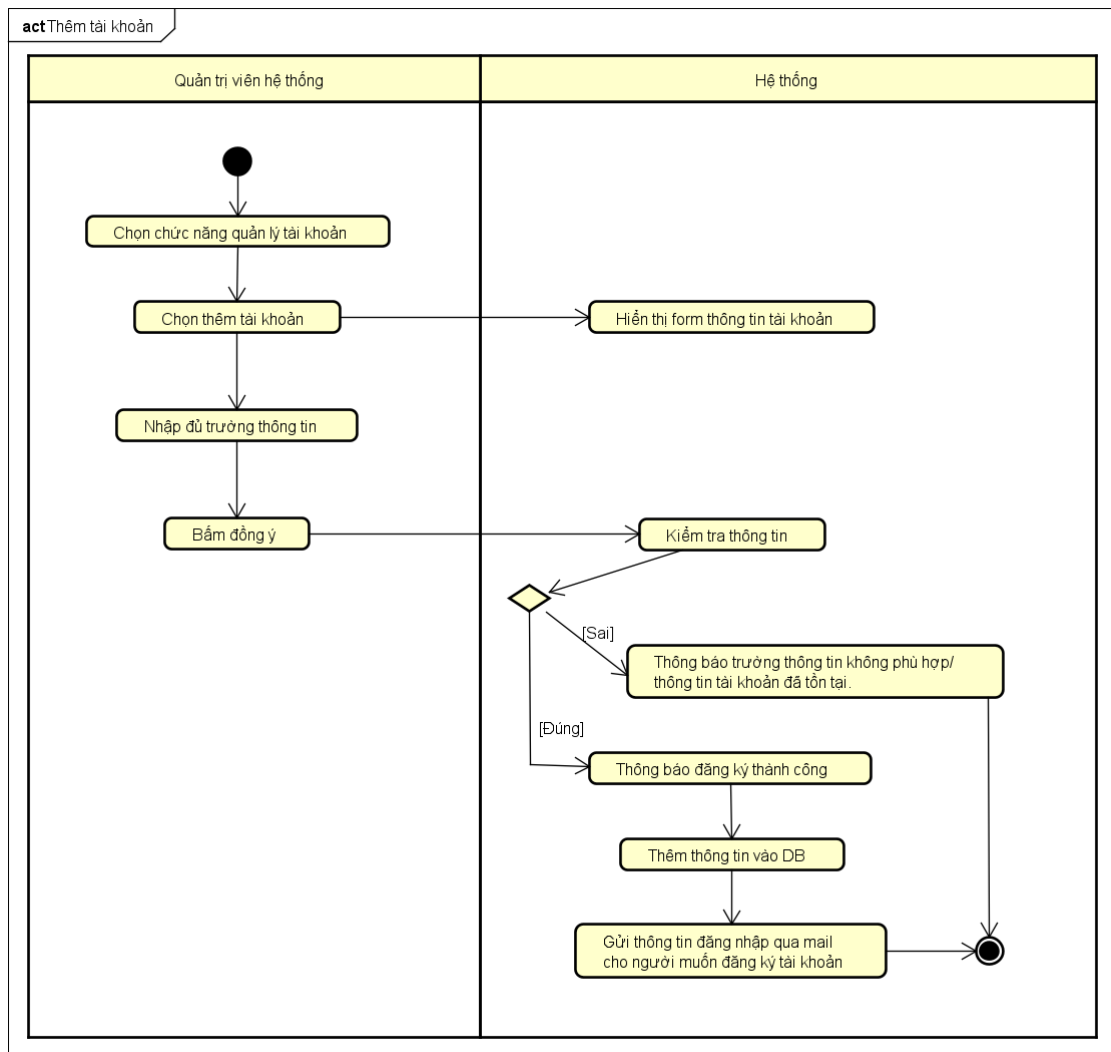
d, Biểu đồ trình tự chức năng Thêm các gói dịch vụ cho doanh nghiệp

4.10



Hình 4.4: Biểu đồ trình tự chức năng thêm các gói dịch vụ cho doanh nghiệp

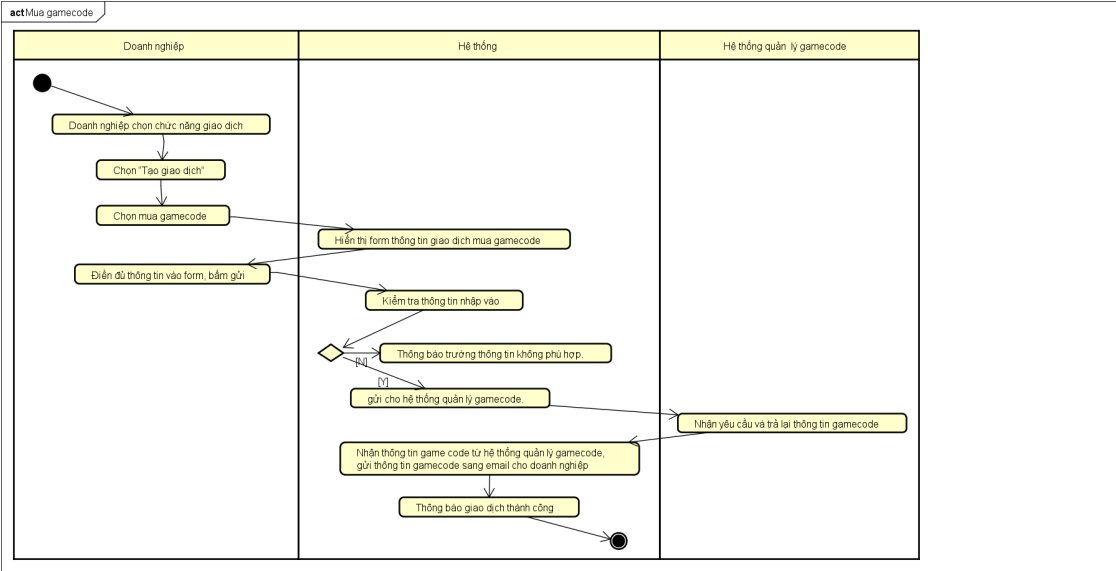
e, Biểu đồ trình tự chức năng thêm tài khoản



Hình 4.5: Biểu đồ Trình tự chức năng thêm tài khoản

f, Biểu đồ trình tự chức năng mua gamecode

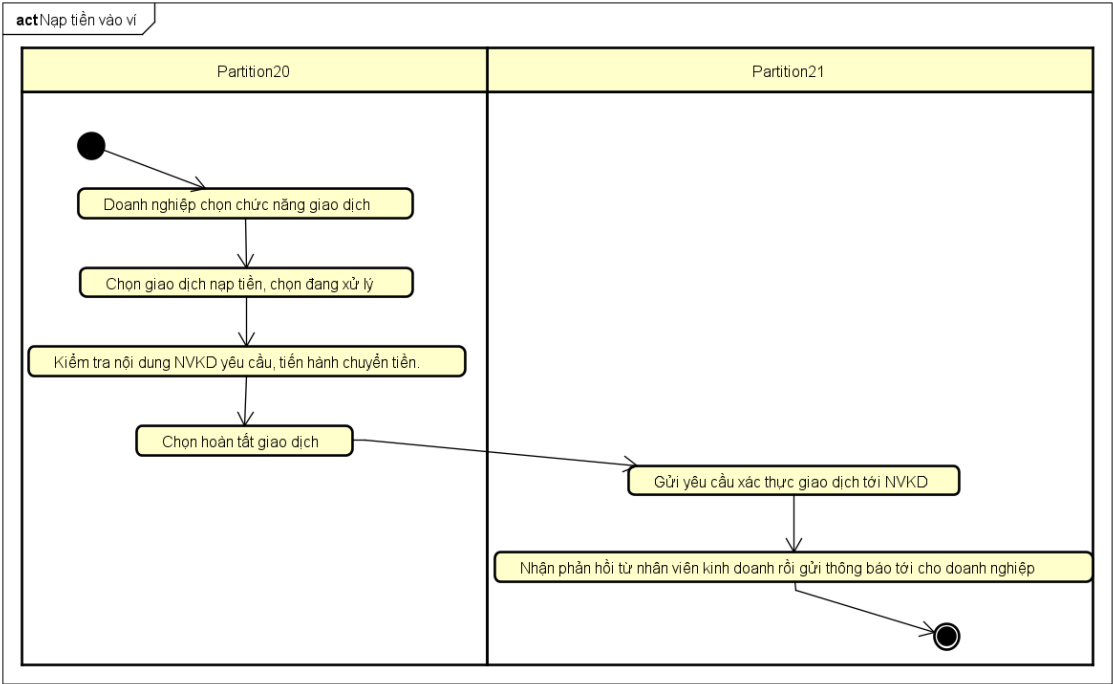
4.10



Hình 4.6: Biểu đồ trình tự chức năng mua gamecode

g, Biểu đồ trình tự nạp tiền vào ví

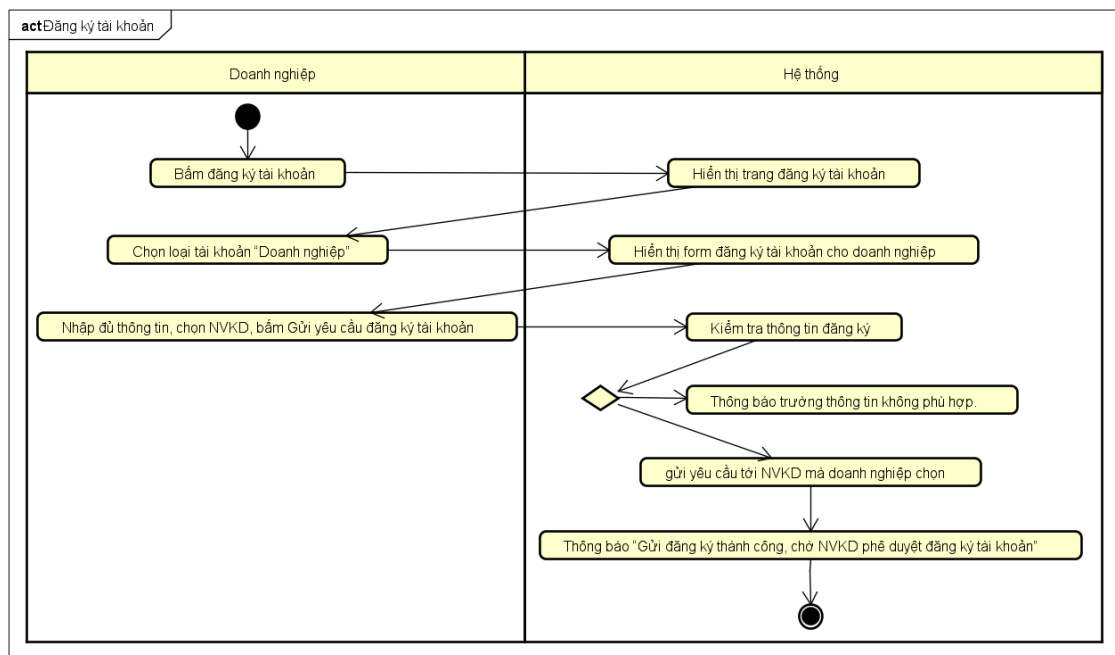
4.10



Hình 4.7: Biểu đồ trình tự nạp tiền vào ví

h, Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký tài khoản

4.10

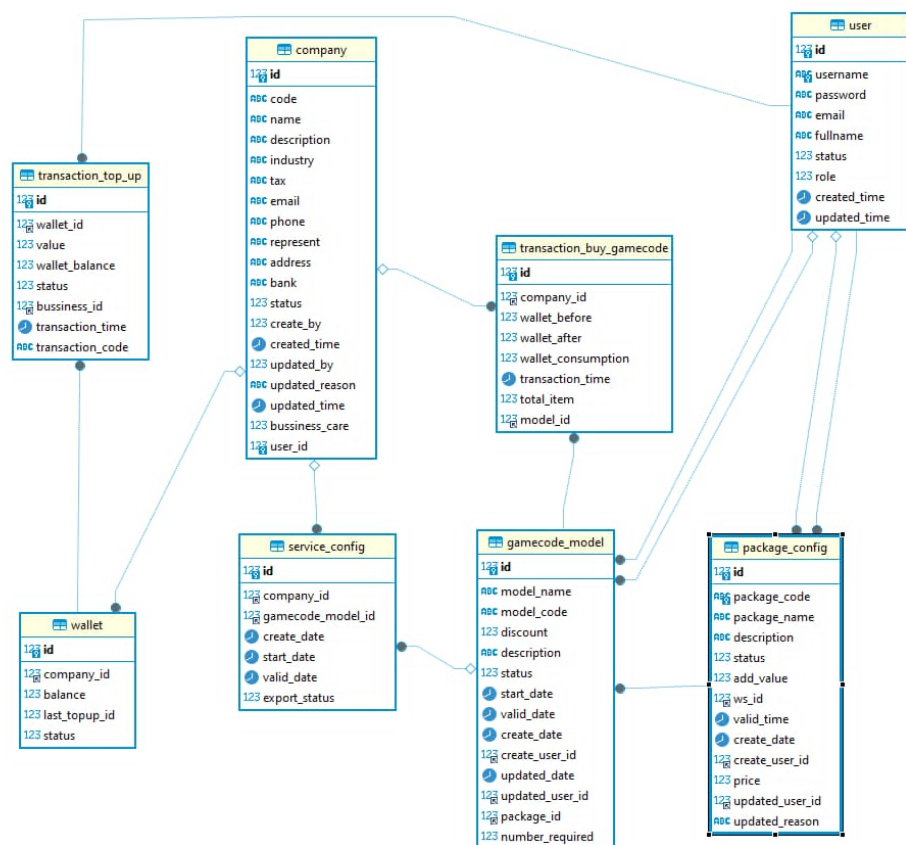


Hình 4.8: Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký tài khoản

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

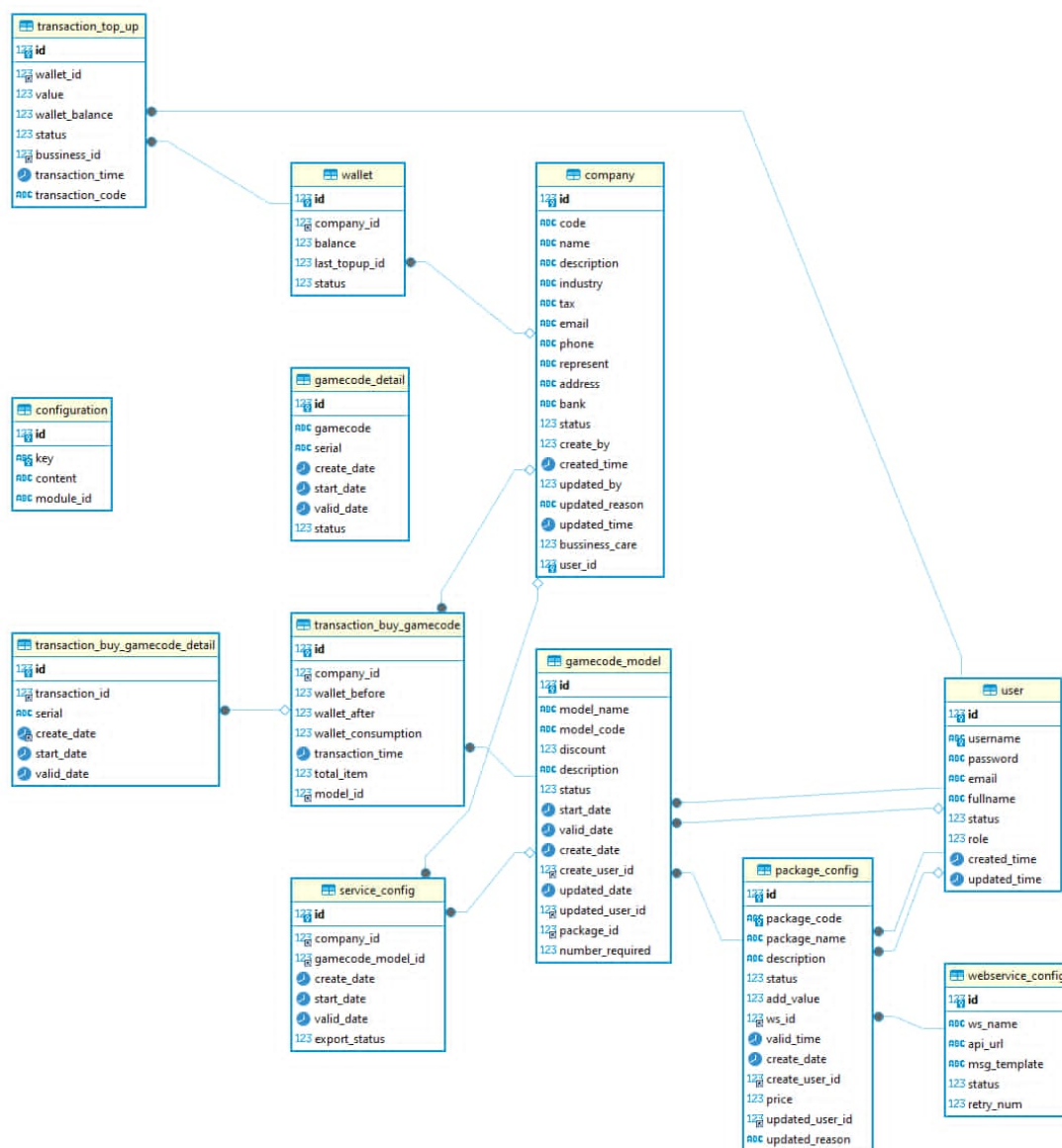
a, Biểu đồ thực thể liên kết

4.10



Hình 4.9: Biểu đồ thực thể liên kết

b, Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 4.10: Biểu đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
V.V.	V.V.	V.V.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

`ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.
- [2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.
- [5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z> (visited on 09/30/2010).
- [7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

Đối với kỹ sư chính quy: Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính Đối với cử nhân: Ngành Công nghệ thông tin Đối với chương trình EliteTech: Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

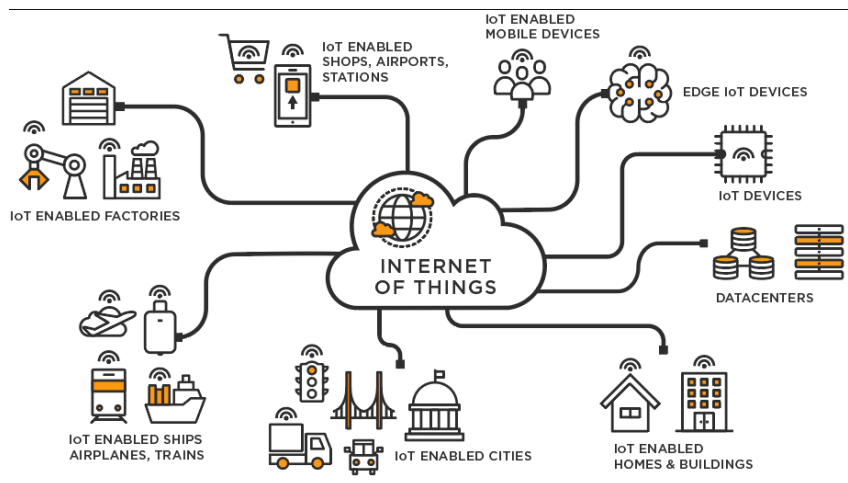
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.



Hình A.1: Internet vạn vật

A.3 Cách thêm bảng

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau

scott2013sdn. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

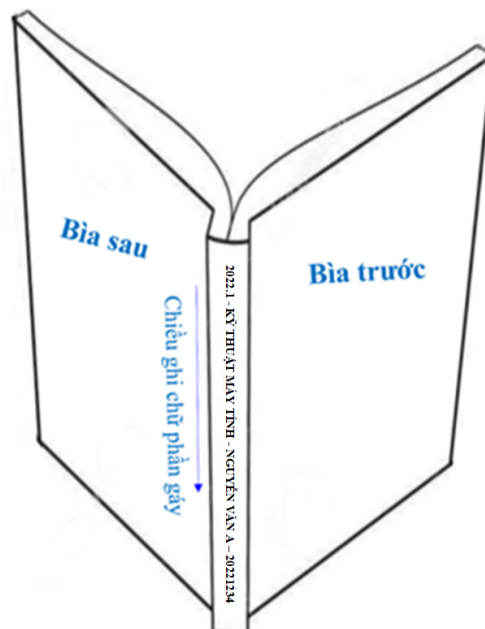
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...